

প্যারাডক্স

ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী । প্রথম সংখ্যা



রংপুর সরকারি কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব

সম্পাদনা

আহসান হাবীব

সজীব শাহরিয়ার

জামিলুস সিয়াম শিপন

আয়শা তাবাসসুম

মুনীরা সাদিয়া

মাহাথি মানসিব

ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেশন

সজীব শাহরিয়ার



পবিত্র রমজান মাস আমাদের জন্য
আসে রহমত, বরকত ও আত্মশুদ্ধির আলো নিয়ে।
এই পবিত্র মাসে আমরা একসাথে ইবাদত করি, দান করি
এবং আমাদের অন্তরে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ধৈর্যের
বীজ ধারণ করি যেন, আল্লাহর রহমত আমাদের জীবনকে
আলোকিত করে তোলে। সবাইকে পবিত্র মাহে রমজান ও
ইদ-উল ফিতরের শুভেচ্ছা....

সূচীপত্র

ক্রমিক	পাঠ	পৃষ্ঠা
1	সায়েন্স নিউজঃ বিজ্ঞান ও মহাকাশ	6
2	তুমি কি আসলেই তুমি?	11
3	প্যারাদক্স	19
4	ক্যামেরা	27
5	The Tiny Tale of The Honey Bee	38
6	জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ও মহাবিশ্বের শুরু	41
7	বিদ্যুতের লড়াইঃ এডিসন বনাম টেসলা	44
	সায়েন্স ফিকশন	
8	কোড ব্ল্যাক	49
9	সবুজ প্রাণের স্পন্দন	54
	বিজ্ঞান রহস্য	
10	The Antikythera Mechanism	65
	আরও একবার ভাবো	
11	প্রশ্ন	69
	সমাধান (Hints)	71



প্রিয় পাঠক বন্ধুরা,

বিজ্ঞান চর্চাকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের মলাটে আবদ্ধ না রেখে পাঠকদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশে রংপুর সরকারি কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ত্রৈমাসিক ই-ম্যাগাজিন ‘প্যারাডক্স’ (PARADOX)-এর এই পথচলা।

আমাদের মূল লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানের জটিল ও বিস্ময়কর বিষয়গুলোকে সহজভাবে তুলে ধরা এবং বিজ্ঞানমনস্ক এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা।

এই ম্যাগাজিনে থাকছে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং গবেষণামূলক লেখা, যা তাদের মেধা বিকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তির এই যুগে নতুন কিছু শেখার ও জানার প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে।

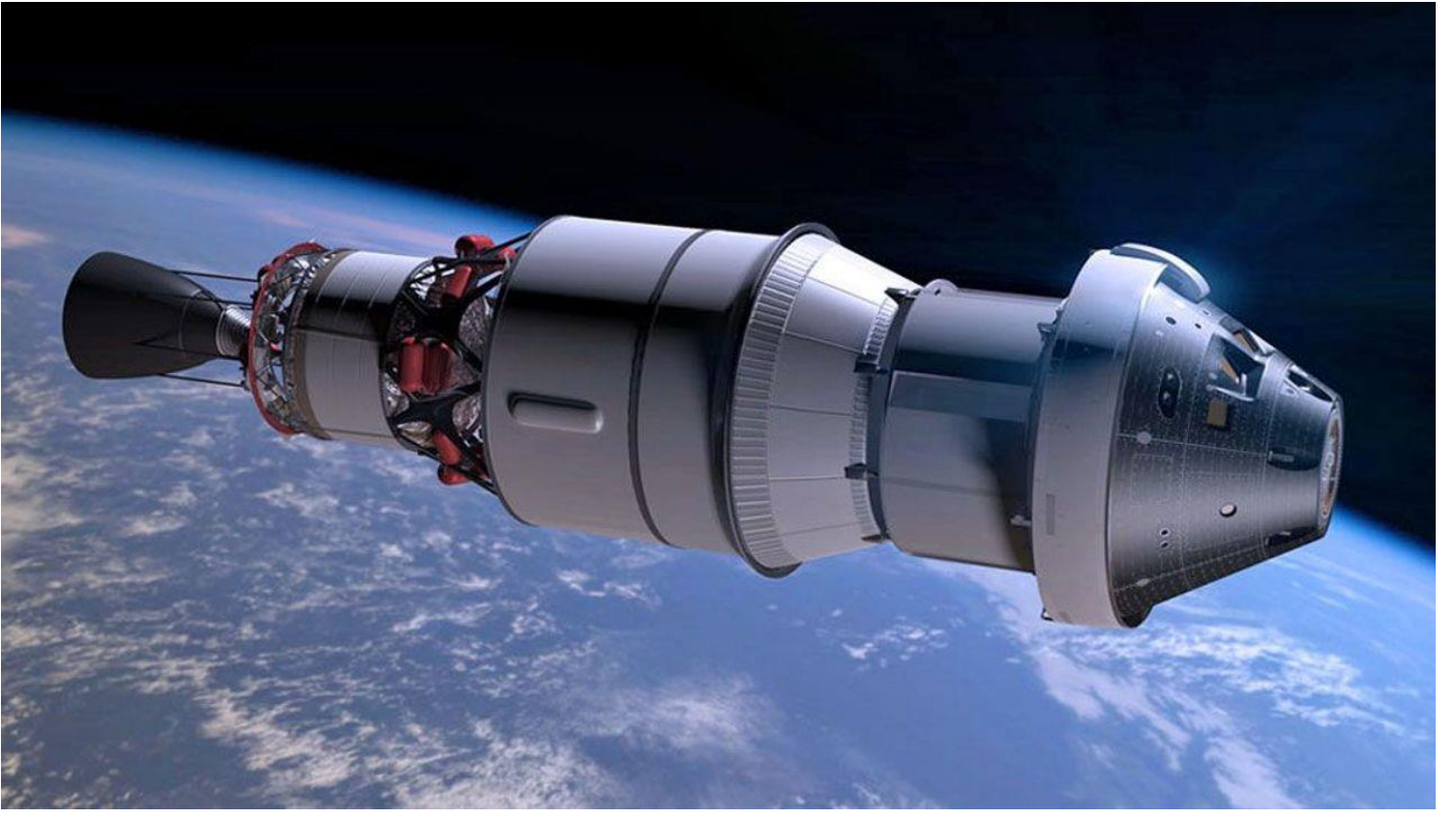
- রংপুর সরকারি কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব





বিজ্ঞান ও মহাকাশ

(জানুয়ারি-মার্চ)



Orion Spacecraft (Source: BBC)

১. মহাকাশ গবেষণা (Space Exploration):

চাঁদের দেশে আবার মানুষ? আসছে আর্টেমিস ২! দীর্ঘ ৫০ বছর পর মানুষ আবার চাঁদের দিকে রওনা হচ্ছে! যা ২০২৬ সালের অন্যতম বড় খবর। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে নাসা পাঠাচ্ছে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট এসএলএস (SLS) এবং মহাকাশযান ওরিয়ন। যা আগের সব যানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই মিশনের সবচেয়ে বড় চমক হলো এর চারজন সাহসী যাত্রী! মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথমবার চাঁদের অভিযানে কোনো নারী (ক্রিস্টিনা কচ) এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি (ভিক্টর গ্লোভার) অংশ নিচ্ছেন। এর আগে যতবার মানুষ চাঁদের অভিযানে গিয়েছে, তারা সবাই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। তাই আর্টেমিস-২ মিশনটি আমাদের দেখাচ্ছে যে, মহাকাশ জয়ের স্বপ্ন এখন সবার জন্য সমান!" তারা কিন্তু এখনই চাঁদের মাটিতে পা রাখছেন না। বরং চাঁদের চারপাশ দিয়ে ঘুরে দেখে আসবেন মহাকাশযানটি ঠিকমতো কাজ করছে কি না। এটাকে অনেকটা বড় সফরের আগে একটা 'ট্রায়াল রান' বা চূড়ান্ত মহড়া বলা যায়!" এই সফল মহড়া শেষ হলেই আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ২০২৭ সালে মানুষ সরাসরি চাঁদের মাটিতে আবার পা রাখবে। এটি মানুষের পুনরায় চাঁদে অবতরণের প্রথম ধাপ।



ক্রিস্টিনা কচ



ভিক্টর গ্লোভার

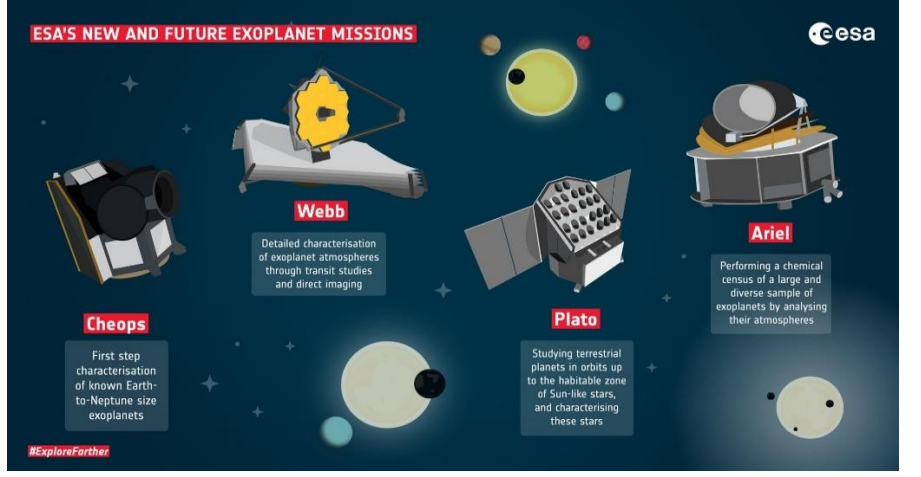
২. জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের নতুন আবিষ্কার:

বৃহস্পতির রহস্যময় আলোকচ্ছটা ২০২৬ সালের মার্চ মাসে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের (JWST) অবলোহিত পর্যবেক্ষণে বৃহস্পতি গ্রহের উত্তর মেরুর আলোকচ্ছটা বা অরোরা নিয়ে নতুন এক বৈজ্ঞানিক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, বৃহস্পতির এই শক্তিশালী অরোরা সৃষ্টিতে এর দুটি প্রধান উপগ্রহ—আইও (Io) এবং ইউরোপা (Europa) সরাসরি প্রভাব ফেলছে। বৃহস্পতির উপগ্রহ 'আইও' সৌরজগতের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখান থেকে নির্গত সালফার ও অক্সিজেনের আয়নিত কণাগুলো বৃহস্পতির শক্তিশালী চৌম্বকীয় বলরেখা বরাবর প্রবাহিত হয়ে মেরু অঞ্চলে আঘাত করে এবং তীব্র আলোর সৃষ্টি করে। জেমস ওয়েবের তথ্য অনুযায়ী, এই কণাগুলোর সংঘর্ষের ফলে বৃহস্পতির উচ্চ বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার বিশাল পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষ করে ইউরোপা উপগ্রহের কক্ষপথের প্রভাবে সৃষ্ট চৌম্বকীয় ঘর্ষণ বৃহস্পতির স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের তাপীয় ভারসাম্যে বড় প্রভাব ফেলছে। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, বৃহস্পতির অরোরা কেবল সৌর বায়ুর ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এর উপগ্রহগুলোর সাথে গ্রহটির একটি জটিল তড়িৎ-চৌম্বকীয় সংযোগ (Electromagnetic Coupling) বিদ্যমান।



৩.

দ্বিতীয় পৃথিবীর সন্ধানে: ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির 'প্ল্যাটো' মিশন ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ মহাকাশ বিজ্ঞানে যুক্ত হতে যাচ্ছে এক নতুন অধ্যায়। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ESA) উৎক্ষেপণ করতে



যাচ্ছে তাদের বিশেষ স্যাটেলাইট 'প্ল্যাটো' (PLATO)। এই মিশনের মূল লক্ষ্য হলো—আমাদের সৌরজগতের বাইরে অন্য কোনো নক্ষত্রকে ঘিরে পৃথিবীর মতো প্রাণের উপযোগী কোনো গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে কি না, তা খুঁজে বের করা। যখন কোনো গ্রহ তার নক্ষত্রের সামনে দিয়ে যায়, তখন নক্ষত্রটির আলো সাময়িকভাবে কিছুটা কমে যায়। প্ল্যাটো এই অতি সামান্য আলোর পরিবর্তন শনাক্ত করে গ্রহের আকার ও কক্ষপথ নির্ণয় করবে। এটি মূলত এমন সব গ্রহের খোঁজ করবে যারা তাদের নক্ষত্র থেকে ঠিক ততটুকু দূরে অবস্থিত, যেখানে তাপমাত্রা খুব বেশিও নয় আবার খুব কমও নয়। অর্থাৎ, যেখানে পানির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। প্ল্যাটো কেবল গ্রহই নয়, বরং 'অ্যাস্ট্রোসিসমোলজি' (Asteroseismology) প্রযুক্তির মাধ্যমে নক্ষত্রের বয়স ও গঠনও বিশ্লেষণ করবে।

৪. চিকিৎসা ও প্রযুক্তি (Medicine & Tech):

এক রক্ত পরীক্ষায় ৫০ ধরনের ক্যান্সার! ক্যান্সার ২০২৬ সালে যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো Galleri Test-এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এই পদ্ধতিতে মাত্র একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই শরীরে কোনো লক্ষণ প্রকাশের আগেই ৫০টিরও বেশি ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব হবে। সংক্ষেপে একে MCED (Multi-Cancer Early Detection) বলে। এই পরীক্ষার মূল ভিত্তি হলো রক্তের প্লাজমায় ভাসমান Cell-free DNA (cfDNA) বিশ্লেষণ করা। এই পদ্ধতি রক্তে মিশে থাকা ক্যান্সারের ক্ষুদ্র ডিএনএ খণ্ড (cfDNA) খুঁজে বের করে। ডিএনএ-র রাসায়নিক বিন্যাস বা মিথাইলেশন বিশ্লেষণ করে এআই (AI) বলে দেয় শরীরে ক্যান্সার আছে কি না এবং তা কোথায়। একে বলা হয় 'লিকুইড বায়োপসি'; কোনো লক্ষণ প্রকাশের আগেই রোগ ধরা সম্ভব।

৫. পরিবেশ ও শক্তি (Environment & Energy):

সোলার প্যানেলে বিপ্লব: পেরোভসকাইট-সিলিকন হাইব্রিড সেল এতদিন আমরা যে সোলার প্যানেল ব্যবহার করতাম, তা মূলত শুধু সিলিকন দিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে বাজারে আসা এই নতুন 'হাইব্রিড' সেল সৌরশক্তির সংজ্ঞাই বদলে দিচ্ছে। সাধারণ সিলিকন সেল সূর্যের আলোর শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ (Longer wavelengths) থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এর ওপর 'পেরোভসকাইট' (Perovskite) নামক একটি বিশেষ কেলাসিত স্তরের প্রলেপ দিয়েছেন। সিলিকন স্তর সূর্যের লাল ও ইনফ্রারেড আলো শোষণ করে। পেরোভসকাইট স্তর সূর্যের নীল ও অতিবেগুনি আলো শোষণ করে। দুই স্তরের এই যুগলবন্দীকে বলা হয় 'ট্যান্ডেম সেল' (Tandem Cell), যা সূর্যের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। রেকর্ড দক্ষতা: সাধারণ সোলার প্যানেলের দক্ষতা যেখানে ২০-২২%, এই হাইব্রিড সেলের দক্ষতা প্রায় ৩০% ছাড়িয়ে গেছে! অর্থাৎ, একই পরিমাণ রোদে এটি অনেক বেশি বিদ্যুৎ তৈরি করবে। পেরোভসকাইট স্তরটি এতটাই পাতলা যে এটি কাগজের মতো ফ্লেক্সিবল বা বাঁকানো সম্ভব। ভবিষ্যতে এটি জানালার কাঁচ বা ল্যাপটপের ওপরের স্তরেও ব্যবহার করা হতে পারে।

৬. পদার্থবিজ্ঞান ও শক্তি:

পৃথিবীর বুকেই সূর্যের উত্তাপ: দক্ষিণ কোরিয়ার কৃত্রিম সূর্যের বিশ্ব রেকর্ড!" জানো কি? সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর দক্ষিণ কোরিয়ার কৃত্রিম সূর্য তৈরি করেছে ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ, যা সূর্যের চেয়েও প্রায় ৭ গুণ বেশি! দক্ষিণ কোরিয়ার KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) বা যাকে বলা হয় "কোরিয়ান কৃত্রিম সূর্য", ২০২৬ সালের



দ. কোরিয়ার কৃত্রিম সূর্য (image: Wikipedia)

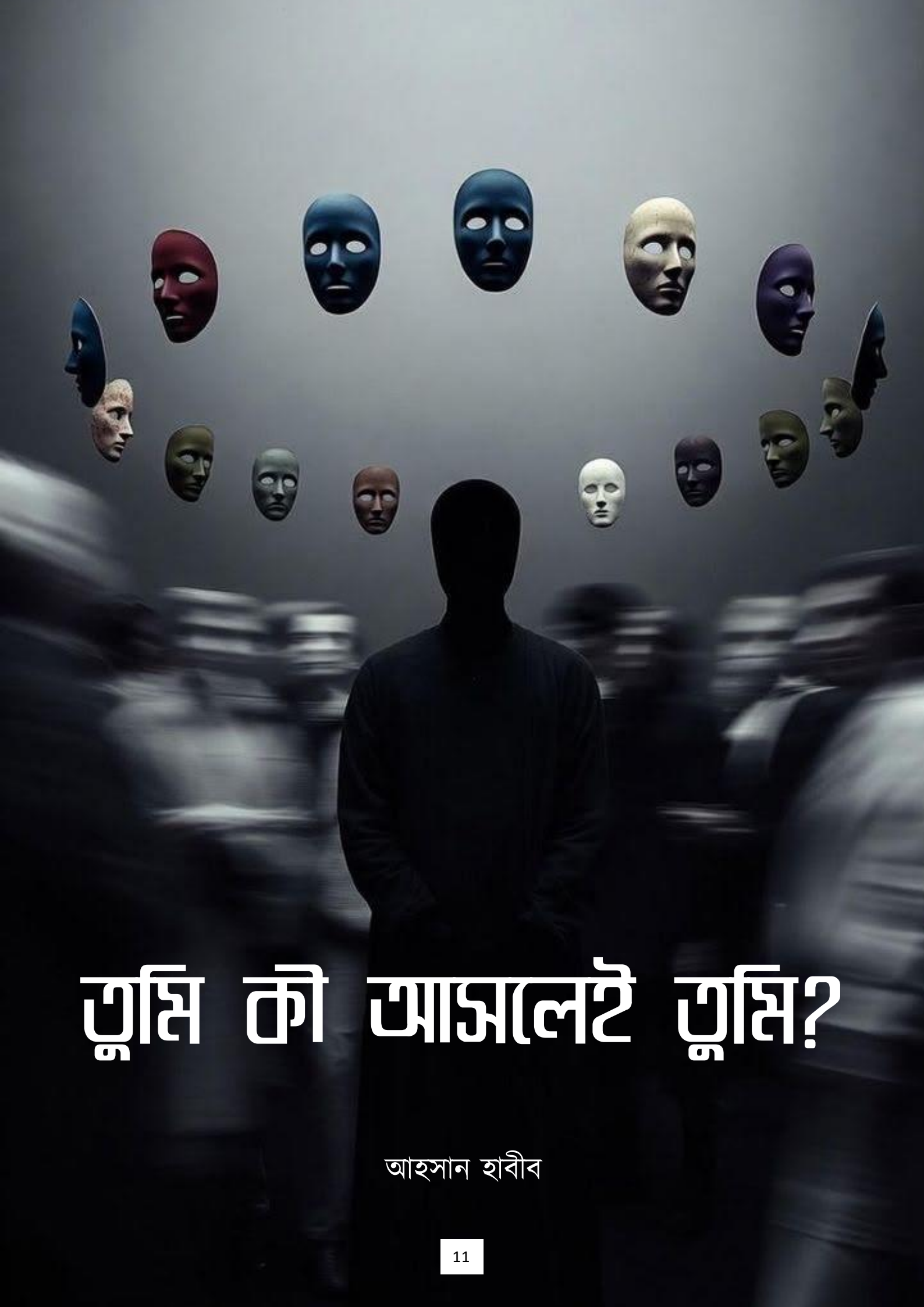
শুরুতে পারমাণবিক সংযোজন বা নিউক্লিয়ার ফিউশন (Nuclear Fusion) গবেষণায় এক অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা সূর্য থেকেও অন্তত ৭ গুণ বেশি উত্তপ্ত অবস্থা তৈরি করেন। তারা ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একটানা দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এর আগে এই রেকর্ডটি কয়েক সেকেন্ডের ছিল, কিন্তু এবারের সাফল্যটি প্রমাণ করেছে যে এই বিশাল তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব। চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে অতি উত্তপ্ত 'প্লাজমা'কে শূন্যে ভাসিয়ে এই তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি সফল হলে সমুদ্রের পানি থেকে অফুরন্ত এবং দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। কয়লা বা তেলের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। পৃথিবীর বুকে সূর্যের মতো অফুরন্ত শক্তির উৎস তৈরির পথে এটি একটি বিশাল মাইলফলক।

৭. জানো কি?

১. গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আকাশের এক কোণে সারিবদ্ধভাবে দেখা দিয়েছিল আমাদের সৌরজগতের ছয়-ছয়টি গ্রহ! তোমাদের মধ্যে কেউ কি দেখেছিলেন?

২. বর্তমানে সূর্য তার ১১ বছরের চক্রের সবচেয়ে উত্তাল সময় পার করছে, যার ফলে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে প্রচুর সৌর কলঙ্ক।

৩. বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এমন এক 'ভুতুড়ে গ্যালাক্সি' খুঁজে পেয়েছেন যার প্রায় ৯৯ শতাংশই ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি!



তুমি কী আমলেটে তুমি?

আহসান হাবীব



আচ্ছা তুমি সেই ব্যক্তি না , যে আমার মত সারাদিন ফোন চালিয়ে সময় নষ্ট করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিজেকে গালি দেয় ,”কেন আমি সারাদিন ফোন চালিলাম, পড়াশোনা করলাম না, আমাকে তো

জীবনে ভালো কিছু করতে হবে।“ যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ,তুমি আসলে কোনটা? যে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভালো ভালো চিন্তা করলো -সে ,নাকি যে -ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিন ফোন চালিয়েছে আবার পরেরদিন ঘুম থেকে উঠেও সারাদিন ফোন চালায়?

যদি ঘুমাতে যাওয়ার আগের ভালো মানুষটা তুমি হও তাহলে যে সারাদিন ফোন চালালো সে কে? আর যদি সারাদিন ফোন চালানো ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট টা তুমি হও তাহলে ঘুমানোর আগের ভালো মানুষটা কে?

বুঝতে পারো নি তো? এবার একটা ভালো উদাহরণ দেই। ক্লাস ওয়ান এ থাকতে কষ্ট করে আমাদের অ আ লেখা শিখতে হয়েছে। এইপাশে বাঁকা করো, গোল দাও, ফোটা দাও আরোও কত কি! কিন্তু এখন কেন জানি আর কিছুই চিন্তা করা লাগে না । এত মাপজোক করে লেখাগুলো আসলে লিখতেছে কে? তুমি তো না, অন্তত সেই তুমি না যে চিন্তাভাবনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়।

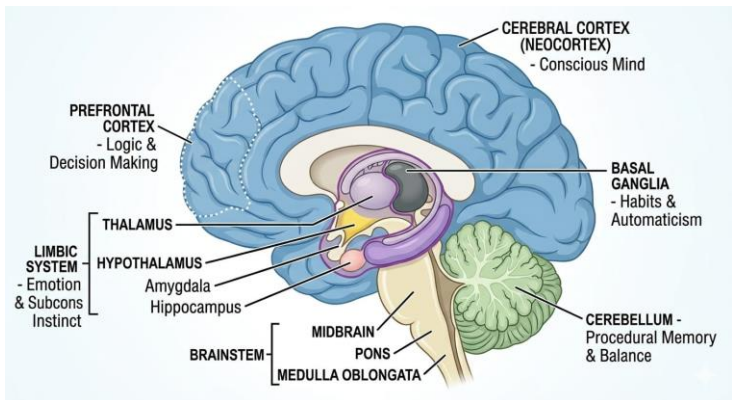
এখানেই এই প্রশ্ন টা চলে আসে যে, তুমি কি আসলেই তুমি? নাকি তোমার ভিতরে অন্য কেউ আছে যে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

আমাদের মস্তিষ্কঃ

বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়েই বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সবাই এই বিষয়ে একমত যে পৃথিবীর সবথেকে আশ্চর্যজনক বস্তু আমাদের এই ১.৫ কেজি ওজনের মস্তিষ্ক। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে এটা কেন বলছি। নিউরোসায়েন্টিস্টরা গবেষণা করে দেখেছেন আমাদের মস্তিষ্কে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন নিউরন আছে যেগুলো নিজেদের মধ্যে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কানেকশন তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা প্রায় অসীম! কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তাদের এই বিপুল সম্ভাবনার খুব সামান্যই কাজে লাগায়। এইটুকু দিয়েই মানুষ কত কি করে ফেলেছে! যাইহোক, আমাদের আজকের বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের এই মস্তিষ্ক (Brain) নিয়ে একটু পড়ালেখা করতে হবে।

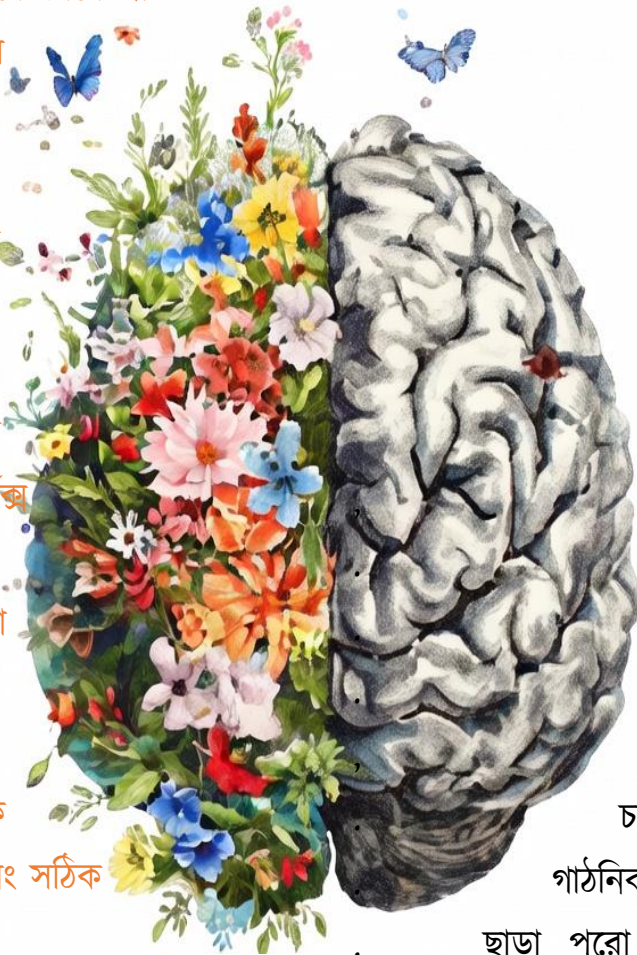
মানুষের মস্তিষ্কে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- i. সচেতন মন (Conscious Mind)
- ii. অবচেতন মন (Subconscious Mind)



Conscious Mind বা সচেতন মন হলো মস্তিষ্কের সেই অংশটা যেটা চিন্তা করে চারপাশের পরিবেশ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেয়। ভুল ও ঠিক বিচার করে। এক কথায় এটা হলো সেই তুমি যেটা ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে, অর্থাৎ তোমার বিবেক। গাঠনিক দিক থেকে বিবেচনা

করলে আমাদের মস্তিষ্কের উপরের অংশটা অর্থাৎ সেরিব্রাল কর্টেক্স বা নিওকর্টেক্স অংশটিই হলো আমাদের সচেতন মন। আর এই Conscious Mind এর CEO হলো প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স। নিওকর্টেক্স এর অন্যান্য অংশ সব উদ্দীপনা গ্রহণ করে একটা Context তুলে ধরে আর প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স যুক্তি দিয়ে বিচার করে তোমাকে ঠিক-ভুল দেখিয়ে দেয় এবং সঠিক পথ ও বলে দেয়।



Subconscious Mind

এবার চলে আসে গল্পের প্রধান চরিত্র Subconscious Mind বা অবচেতন মন। কারোও কাছে এটি ভিলেন আবার কারোও কাছে এটি নায়ক। তবে নায়ক হোক বা ভিলেন, এটি যে এই গল্পের প্রধান চরিত্র, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

গাঠনিকভাবে মস্তিষ্কের নিওকর্টেক্স অংশটা ছাড়া পুরো, মস্তিষ্কই এই Subconscious Mind এর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে থ্যালামাস, হাইপো-থালামাস, অ্যামিগডালা, হিপোক্যাম্পাস, ব্যাসাল গ্যাংলিয়া, সেরিবেলাম, ব্রেইনস্ট্রিম ইত্যাদি। এগুলোর গভীরে না যাই। শত শত বই লিখলেও মানুষ মস্তিষ্কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নাই আর আমি দুই পেজে কীভাবে সবকিছু ব্যাখ্যা করি!

Subconscious Mind চরিত্রটি বড়ই অদ্ভুত এবং শক্তিশালী চরিত্র। এটিকে তুমি একটা কম্পিউটার প্রসেসরের সাথে তুলনা করতে পারো। একটা প্রসেসরে যেমন প্রথমে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সেট করে দেওয়া হয় এবং কোনো কম্পিউটারে যখন সেটি ইন্সটল করা হয় তখন পুরো কম্পিউটার পূর্বের সেই ইনজেক্টেড কোড অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ঠিক একইভাবে তোমার Subconscious mind হলো তোমার প্রসেসর এবং তুমি হলে সেই নিরীহ কম্পিউটার। এটা যে শুধুমাত্র একটা রূপক না সেটার জন্য বলি, নিউরোসায়েন্টিস্টদের মতে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের ৯০-৯৫% নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের এই Subconscious Mind!

কি....চোখ কপালে উঠে গেলো? আমারও একই অবস্থা হয়েছিল এটা জানার পর। যদিও মানুষ মনে করে সে তার ইচ্ছামত চলে, কিন্তু পরোক্ষভাবে মানুষ আসলে তার নিজের কন্ট্রোলেই নাই। এই Subconscious Mind কম্পিউটার প্রসেসরের মত কাজ করলেও এটার গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের অবচেতন মন গঠিত হয় শিশু জন্মের পর থেকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত। (এরপর কি সব লক হয়ে যায়? একেবারে বন্ধ হয় না শুধু পরিমার্জন ও পরিবর্তন (editing) করা যায়, পুরোপুরি পাল্টানো অনেক কঠিন বা quite impossible for general cases) এই Subconscious mind এর একটা দুর্বল জায়গা হলো এটা সত্য-মিথ্যা, সঠিক-ভুল এর মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। (আমরা যখন একটা ভয়ের মুভি দেখি তখন কাঁদি কেন? বা মুভিতে কেউ বোকামি করলে ওকে গালি দেই কেন? তুমি যতই চেষ্টা করো এটা থামাতে পারবে না।)। তাই একটা শিশু জন্মের পর তার আশেপাশে যা দেখে তাই শেখে, সেটা ভালো হোক বা খারাপ। আমরা মনে করি জেনেটিক্স এর কারণে হয়তো একটা শিশু তার বাবা মা'র মতো হুবহু আচরণ করে, কিন্তু জেনেটিক্স আসলে মানুষের গাঠনিক দিকটায় বেশি প্রভাব ফেলে। আচরণিক দিকটা নির্ভর করে জীবনের প্রথম ৭ বছরে সে কোথায়, কীভাবে কাটিয়েছে। (জেনেটিক্স কে ধ্রুব সত্য ধরা হলেও অনেক মতবাদ আছে যে, জেনেটিক্স ও পরিবর্তন করা যায়। এপিজেনেটিক্স নিয়ে রিসার্চ করতে পারো।)

অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণঃ

অবচেতন মনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটা বুঝতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে এটা কীভাবে কাজ করে। নোবেলজয়ী মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ক্যানিমন্যান অবচেতন মনকে “সিস্টেম-১” বলে থাকেন। অবচেতন মন বা Subconscious Mind অত্যন্ত জটিলভাবে কাজ করলেও বোঝার সুবিধার্থে প্রধান দু'টি প্রসেস কে এখানে ব্যাখ্যা করবো।

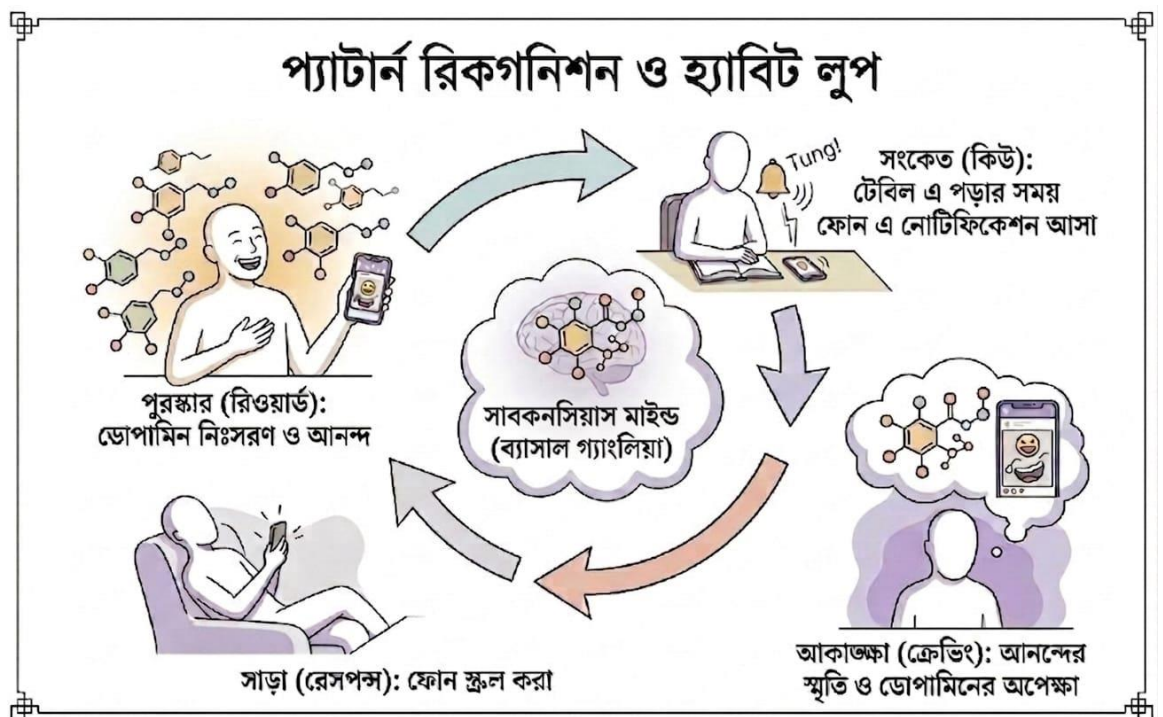
- প্যাটার্ন রিকগনিশন ও হ্যাবিট লুপ
- আবেগীয় প্রতিক্রিয়া

আমরা যখন নতুন কিছু শিখি (যেমনঃ শুরুতে অ, আ লেখার উদাহরণ দিয়েছিলাম), তখন মস্তিষ্কের সামনের অংশ অর্থাৎ আমাদের সেই CEO প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স প্রচুর শক্তি খরচ করে সেটা নিখুঁতভাবে শিখতে। মজার ব্যাপার হলো আমাদের মস্তিষ্ক খুবই অলস। সব সময় শক্তি বাঁচাতে চায়। তাই যখন আমরা একই কাজ বারবার করতে থাকি Subconscious Mind সেই প্যাটার্ন কে ব্যাসাল গ্যাংলিয়া (Basal Ganglia) তে পাঠিয়ে দেয়। এই ব্যাসাল গ্যাংলিয়া হলো Subconscious Mind এর মেমোরি এর মত, যা সব অভ্যাস, প্যাটার্ন সংরক্ষণ করে রাখে। পরে যখন একই কাজ বার বার দেখতে পায় তখন সে Conscious Mind এর সাহায্য ছাড়া একাই কাজটি করতে পারে। আগেও বলেছি Subconscious mind ভালো খারাপের পার্থক্য করতে পারেনা। তাই যত প্রকারের খারাপ Addiction আছে সেগুলোর ও উৎস এই ব্যাসাল গ্যাংলিয়া-ই। প্রথমে ফোন চালানোর উদাহরণটিতে আসি। আমরা যখন ফোন স্ক্রল করি , রিলস দেখি, গেমস খেলি, মুভি দেখি ইত্যাদি আনন্দদায়ক কাজ গুলো করি তখন আমাদের মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ হয়। তাই আমরা আনন্দ পাই। এই প্যাটার্ন টা যখন আমাদের Subconscious Mind এ চলে যায় তখনই ভেজাল! চোখের সামনে ফোন বা টিভি থাকলে অথবা টুং করে নোটিফিকেশন আসলে আমাদের Subconscious Mind এর সেই আনন্দের প্যাটার্ন টি মনে পরে। তাই আমাদের যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকুক না কেন আমরা ফোন হাতে নেই।

আর পড়ালেখা জিনিস টা তো আমাদের অভিভাবকরা সেই জন্মের পর থেকেই এমন ভাবে তুলে ধরেছে যে , আমাদের Subconscious mind be like-

পড়ালেখা? কানে ধরছি , আর না

পড়লে আমি মরবো, তুমি না!!



Conscious mind ও Subconscious mind এর মধ্যে শক্তির তুলনা করলে দাঁড়াবে আমাদের সচেতন মন যদি একটা মুদি দোকানের ক্যালকুলেটর হয়, তাহলে অবচেতন মন হলো একটা সুপার কম্পিউটার। আমাদের চারপাশ থেকে আসা কোটি কোটি তথ্য থ্যালামাস হয়ে অ্যামিগডালা (Amygdala) তে পৌঁছায়। আর এই জিনিস টা লাভ লস করতে অনেক পটু। ফোনের উদাহরণ টা থেকে এতক্ষণে বুঝে যাওয়ার কথা। এই অ্যামিগডালার কারণেই আমরা অনেকে পাবলিক স্পিকিং পারি না। আগে থেকেই আমাদের ব্রেইনে এটা সেট করাই থাকে যে আমি বক্তব্যে ভুল বললে মানুষ কি বলবে? তারা যদি হাসাহাসি করে? ইত্যাদি। এই লসের তালিকায় ব্রেইন লাভ খুঁজে পায় না। তাই জোর করে যখন বক্তব্য দিতে উঠি Subconscious Mind তখন একে বিপদ হিসেবে দেখে। যার ফলে হার্ট বিট বেড়ে যায়, ঘেমে যাই। কিন্তু কয়েকবার বক্তব্য দেওয়ার পর যখন ব্রেইনের আগের প্রোগ্রাম ভুল হিসেবে প্রমানিত হয়- কেউ হাসে না , ভুল হলেও কেউ কিছু বলছে না, তখন নতুনভাবে প্রোগ্রাম লেখে যে , আমি পারি । এটা অনেক সহজ কাজ। ব্যাস, তুমি হয়ে ওঠো একজন ভালো বক্তা। (এটা আমার Real Life এর ঘটনা এবং এখন আমি ইম্প্রুভমেন্ট পার্ট এ আছি।)

অবচেতন মন কিভাবে কাজ করে সেটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝেছো। এখন অবচেতন মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার কিছুটা hints আমি আগেই দিয়েছি। এখন একটু বিস্তারিতভাবে দুইটা পদ্ধতি বলবো-

১। ভালো অভ্যাসঃ

অভ্যাস কীভাবে কাজ করে তা আগেই বলেছি। এখন অভ্যাস কীভাবে অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেটা বলি। প্রথমত, কোনো কঠিন কাজ (পড়াশোনা, ব্যায়াম) তুমি বার বার করতে থাকো তাহলে তোমার অবচেতন মন একটা জিনিস বুঝতে পারে যে, এটা আসলে কোনো কঠিন কাজ না, আমিও এটা করতে পারি। দ্বিতীয়ত, যখন ভালো অভ্যাসটির ভালো ফলাফল আসতে শুরু করে তখন অবচেতন মনে এটা সেট হয় যে, এটা সহজ কাজ এবং এর ফলাফল ও ভালো। ব্যাস, আর কোনো এক্সট্রা এফোর্ট লাগে না ওই কাজ টা করতে। এই কারণে যারা ভালো ছাত্র (যাদের পড়ার অভ্যাস আছে) তারা সবসময় পড়ে এবং ভালো রেজাল্ট ও করে।

২। বিশ্বাস করাঃ

এটার জন্য উদ্ভাসের সোহাগ ভাইয়ের একটা উদাহরণ বললেই হবে। তার মতে-

তোমার ব্রেইন যদি একটা বাহিনী হয় তাহলে সেই বাহিনীর সেনাপতি হলো তোমার বিশ্বাস। সেনাপতি যদি সাহসী হয়, সৈন্যদের উৎসাহিত করে তাহলে যুদ্ধে জেতা সহজ। কিন্তু সেই সেনাপতি যদি সবাইকে বলে, আমরা অনেক দুর্বল, আমরা শক্তিশালী নই, আমরা হারবো তাহলে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

তোমার Subconscious Mind এ তুমি যেমন , তুমি আসলে তেমন-ই। একটা ম্যাথ সলভ করার আগে যদি তুমি ভাবো এটা আমি পারবো না , তাহলে সেটা তুমি শত চেষ্টায় ও পারবে না।

তাহলে আমাদের করণীর কী?

Subconscious Mind কে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এখন কিছু কাজ বলবো। এগুলো শুধু আমার বলা কথা নয়, এগুলো অনেক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আমাদের কাজকে দুই ভাগে ভাগ করবো।

1. আমাদের জন্যঃ কিছুক্ষণ আগে বিশ্বাস নিয়ে বললাম। এ বিশ্বাস আসলে আমাদের Subconscious Mind এর বিশ্বাস না। যেমন আজকে তুমি সচেতনভাবে একবার বললে যে তুমি ভালো ছাত্র। তাহলেই কি তুমি ভালো ছাত্র হয়ে গেলে? উত্তর হচ্ছে “না”। নিয়মিত চিন্তা করলে হয়ত কিছুটা উন্নতি হবে, কিন্তু Subconscious Mind এর বিশ্বাস গঠিত হয় প্রধানত আমরা যা দেখি ও শুনি তার উপর ভিত্তি করে। একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা সারাদিনে যা দেখি , করি ও শুনি তার বেশিরভাগ-ই নেগেটিভ। বন্ধুর সাথে কথা বলছি উলটাপালটা বিষয় নিয়ে, নিজেদের দুঃখ কষ্ট নিয়ে। যেসব গান শুনি, সেগুলোর লিরিক্স বোঝার চেষ্টাও করি না। এইভাবেই আমাদের Subconscious Mind পুরোপুরি খারাপভাবে প্রোগ্রাম হয়ে আছে। এটার জন্য কি করতে হবে তা বুঝেছো নিশ্চয়ই।
2. আমাদের জুনিয়রদের জন্যঃ শুরুর দিকে একবার বলেছিলাম আমাদের অবচেতন মনের বেশিরভাগই গঠিত হয় শিশুকালেই। ওরা অনেকটা আয়নার মত। সমাজ তাকে যা দিবে সে তারই প্রতিফলন ঘটাবে। তাই ওদের সাথে সবসময় ভালো আচরণ করতে হবে, ভালো শিক্ষা দিতে হবে, রাগারাগি একদমই করা যাবে না (ওদের সচেতন মন থাকে না যে তোমার রাগের Context থেকে শিক্ষা নিবে, বরং তারা রাগ হওয়ার প্রোগ্রাম টা শিখে যাবে) এবং পড়ালেখার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা মানে ওদেরই ক্ষতি করা। আমার মনে হয় প্রাইমারি পর্যন্ত একটা শিশু কতক্ষণ পড়ছে, কি মুখস্ত করছে-এসবে ফোকাস না করে সে যাতে পড়ালেখাটাকে পজিটিভলি নেয় সে দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।



এতক্ষণ থেকে অনেক কথাই বললাম। তোমাদের বোঝাতে কতটা সফল হয়েছি তা জানি না। তবে তোমাদের কাছে আশা থাকবে এই বিষয়টার আরো গভীরে তোমরা যাবে। আমি প্রথম Subconscious Mind নামটার সাথে পরিচিত হই মাহমুদুল হাসান সোহাগ ভাইয়ের একটা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের লেকচার থেকে (ইউটিউবে Secret of Success, Sohag vai লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবে)। এই আর্টিকেল লেখার জন্য যে যে বই , ভিডিও বা রিসার্চ পেপার এর সাহায্য নিয়েছি সেগুলো নিচে দিয়ে দিচ্ছি। সময় করে সেগুলোরও সাহায্য নিতে পারো বিষয়টা বোঝার জন্য। সবার জন্য শুভকামনা।

১. The Power of Your Subconscious Mind - Joseph Murphy
২. The Biology of Belief - Bruce Lipton
৩. Thinking, Fast and Slow - Daniel Kahneman
৪. Atomic Habits - James Clear
৫. The Power of Habit - Charles Duhigg
৬. The Brain That Changes Itself - Norman Doidge
৭. Breaking the Habit of Being Yourself - Dr. Joe Dispenza

Video link: <https://youtu.be/Ws3OzymSt3I?si=SrCkVZpL3qSeBkLx>

Image source:

- *Pinterest*
- *Gemini*



প্যারাডক্স

সজীব শাহরিয়ার

প্যারাডক্স জিনিসটা কি? প্যারা দেয় এমন কিছু? প্যারাডক্সের আভিধানিক অর্থ কূটাভাস হলেও প্যারাডক্সের উদাহরণ গুলো আপনাকে প্যারা দিতে বাধ্য করবে।

প্যারাডক্স হচ্ছে এক ধরনের বিবৃতি বা প্রস্তাব যেটা একদিক থেকে যেমন গ্রহণযোগ্য মনে হয় তেমনি অন্যদিক দিয়ে যৌক্তিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। দুইদিক থেকেই চিন্তাটি সঠিক আবার একই সাথে পরস্পরবিরোধী।

প্যারাডক্স শব্দটির শিকড় প্রাচীন গ্রিক ভাষায়। এটি এসেছে গ্রিক শব্দ “Paradoxon” থেকে। এখানে Para অর্থ হলো বিপরীত বা বাইরে এবং Doxon হলো মতামত বা বিশ্বাস। অর্থাৎ সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীত কিছু।

ঐতিহাসিকভাবে Paradox শব্দটি যৌথভাবে ব্যবহার করেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা। তবে বিশেষভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৫ শতকে Zeno of Elea (জেনো অফ এলিয়া) প্যারাডক্স ধারণাটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত যুক্তিগত ধারণাকে দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর “Zeno’s Paradoxes” যথাক্রমে সময়, গতি ও পরিবর্তন নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে।

Zeno of Elea:

জেনো অব এলিয়া (খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৪৯০-৪৩০) ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক। তিনি ইতালির দক্ষিণের এলিয়া (বর্তমান ভেলিয়া) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের বিস্তারিত তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না, তবে ইতিহাস থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

জেনো ছিলেন দার্শনিক Parmenides-এর ঘনিষ্ঠ শিষ্য।

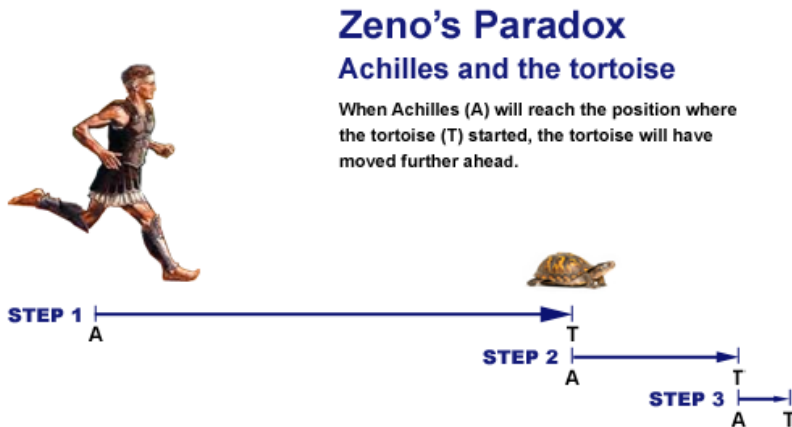
পারমেনিদেসের দর্শন, বিশেষ করে “বাস্তবতা এক ও অপরিবর্তনীয়” জেনোর চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে তার শিক্ষকের মতবাদকে সমর্থন করার চেষ্টা করেন।



কিছু প্রাচীন লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী, জেনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। বলা হয়, তিনি এক শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন এবং ধরা পড়ার পরও সাহসিকতার সঙ্গে নিজের মত ধরে রাখেন। যদিও এসব ঘটনার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তবু তাকে একজন নীতিবান ও সাহসী ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

জেনোর জীবন ছিল সাধাসিধে ও চিন্তাকেন্দ্রিক। তিনি বিতর্ক ও দার্শনিক আলোচনায় সময় কাটাতেন। তার লক্ষ্য ছিল মানুষের চিন্তাকে গভীর করা, শুধু উত্তর দেওয়া নয়, বরং প্রশ্ন তুলতে শেখানো। জেনো অব এলিয়া মূলত “গতি” ও “পরিবর্তন” নিয়ে কিছু বিখ্যাত প্যারাডক্স তৈরি করেছিলেন। এগুলোর মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন আমরা যেটাকে স্বাভাবিক মনে করি, সেটার ভেতরেও যুক্তিগত সমস্যা থাকতে পারে।

তার সবচেয়ে পরিচিত প্যারাডক্সগুলো হলোঃ অ্যাকিলিস ও কচ্ছপ, দ্বিখন্ডণ প্যারাডক্স, স্টেডিয়াম প্যারাডক্স, অ্যারো বা তীর প্যারাডক্স ইত্যাদি।



Zeno's Paradox

Achilles and the tortoise

When Achilles (A) will reach the position where the tortoise (T) started, the tortoise will have moved further ahead.

দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞানের জগতে অসংখ্য প্যারাডক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা নিজেরাও একটা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে প্যারাডক্সে পড়ে যেতে পারি! প্রচলিত প্যারাডক্স সমূহের মধ্যে কয়েকটি প্যারাডক্স নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

- Liar Paradox (লায়ার প্যারাডক্স)
- Zeno of Elea এর প্যারাডক্সগুলো (যেমন: অ্যাকিলিস ও কচ্ছপ)
- Sorites Paradox (Heap Paradox) – এক দানা বালু সরালে কি স্তুপ আর স্তুপ থাকে?
- Barber Paradox – এমন এক নাপিত, যে শুধু তাদের দাড়ি কাটে যারা নিজের দাড়ি নিজে কাটে না।
- Grandfather Paradox – টাইম ট্রাভেল করলে যদি নিজের দাদাকেই বাধা দেওয়া হয়?
- Russell's Paradox – সেট তত্ত্বে একটি বিখ্যাত সমস্যা (উপস্থাপন করেন Bertrand Russell)
- Schrödinger's Cat – কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের একটি চিন্তা-পরীক্ষা (প্রস্তাব করেন Erwin Schrödinger)
- Twin Paradox – আপেক্ষিক তত্ত্বে সময়ের পার্থক্য (সম্পর্কিত Albert Einstein-এর কাজের সাথে)
- Olbers' Paradox – যদি মহাবিশ্ব অসীম হয়, তাহলে রাতের আকাশ পুরো আলোয় ভরা নয় কেন?
- Bootstrap Paradox – সময় ভ্রমণে কোনো কিছুর উৎস কোথায়, সেই প্রশ্ন।

প্রথমবার শুনলে প্যারাডক্সগুলো অনেক অদ্ভুত আর যুক্তিহীন লাগে। আসলে প্যারাডক্সের কাজই হলো আমাদের মাথায় ধাক্কা দেওয়া। আমরা সাধারণভাবে ভাবি সব কিছুর স্পষ্ট উত্তর আছে। কিন্তু প্যারাডক্স দেখায় আমাদের চিন্তার নিয়মেই কখনও সমস্যা থাকতে পারে। অনেক সময় ভাষা বা যুক্তির সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। প্যারাডক্সগুলো খুব সূক্ষ্ম যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সেই যুক্তি এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে আমাদের স্বাভাবিক ধারণা ভেঙে যায়।

প্যারাডক্সের পরিধি অনেক। এই ধারণা বা তত্ত্বে নতুন হিসেবে আমরা দ্য লায়ার প্যারাডক্স, দ্য গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স এবং অস্কারপ্রাপ্ত মুভি ইন্টারস্টেলার এর প্যারাডক্সিক্যাল ঘটনার ব্যাপারে আলোচনা করবো।

দ্য লায়ার প্যারাডক্স

The Red
button is false

The blue
button is true

উপরের বাটন দুটি ভালো করে লক্ষ্য করলে বিষয়টি কি দাঁড়ায়? এখানে কে সত্য? দেখতে অনেক সহজ মনে হলেও এর আসলে কোনো সঠিক উত্তর নেই, কারণ এটি একটি প্যারাডক্সের তত্ত্বীয় ধারণা। দ্য লায়ার প্যারাডক্স কিছুটা এমনই। এবারে বিস্তারিত কথা বলা যাক।

ধরি, তামান্না বলছে, “আমি সবসময় মিথ্যা বলি”। এপর্যন্তও সব ঠিকই ছিলো। কিন্তু একটা বার চিন্তা করে দেখা যাক সে আসলে সত্য বলছে নাকি মিথ্যা। এখানে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন Case হতে পারেঃ

Case 1: যদি বলি তার কথাটি সত্যি, তাহলে সে বলছে সে নিজেই মিথ্যা।

মানে সত্যি ধরলে সেটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে!

Case 2: যদি বলি বাক্যটা মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যা বলছে না।

মানে সে আসলে সত্যি।

এই শেষ না হওয়া যুক্তির ঘুরপাকই হলো লায়ার প্যারাডক্স। আমরা সাধারণত মনে করি একটা কথা হয় সত্য, না হয় মিথ্যা। কিন্তু যদি এমন একটা বাক্য পাওয়া যায়, যেটাকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই ঠিকভাবে

ঠিকভাবে বলা যায় না? তখন কী হবে? এই অদ্ভুত সমস্যার নামই

হলো Liar Paradox (লায়ার প্যারাডক্স)।

আমি সব সময়
মিথ্যা বলি

প্রাচীন গ্রিসের একজন দার্শনিক ছিলেন Epimenides। তিনি একবার বলেছিলেন, “All Cretans are liars.” (সব ক্রীটবাসী মিথ্যাবাদী।) সমস্যা হলো তিনি নিজেও ক্রীট দ্বীপের মানুষ ছিলেন। তাহলে তার কথাটা কি সত্যি, নাকি মিথ্যা? এখান থেকেও একই ধরনের বিরোধ (লায়ার প্যারাডক্স) তৈরি হয়। লায়ার প্যারাডক্স আমাদের শেখায়, সব কথা সহজে সত্য বা মিথ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। গণিত, দর্শন আর কম্পিউটার বিজ্ঞানের গবেষণায় এই প্যারাডক্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ এটি দেখায়, লজিকেরও সীমা আছে!

দ্য গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স



কিছু সময়ের জন্য ধরে নিন, আপনি একটা টাইম মেশিন আবিষ্কার করলেন। ২০২৬ সালে আবিষ্কৃত এই টাইম মেশিন ব্যবহার করে ১৯৫০ সালে আপনার দাদার সাথে দেখা করতে গেলেন। আপনার দাদামশাই তখনও অবিবাহিত। দাদার সাথে দেখা হয়ে খুশি না হয়ে আপনি একটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিলেন। শার্টের নিচে কোমরে গুজে রাখা পিস্তলটা বের করে সরাসরি আপনার দাদাকে গুলি করে মেরে ফেললেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দাদামশাই মারা গেলে আপনার বাবার জন্ম হতো না। আপনার বাবার জন্ম না হলে আপনার জন্ম হতো না। তাহলে আপনার দাদাকে মারলো কে?

এই অদ্ভুত এবং যুক্তিগত সমস্যাটির নামই গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স। গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স মূলত সময় ভ্রমণের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৪৩ সালে ফরাসি লেখক René Barjavel তার উপন্যাস Future Times Three এ এই ধারণাটি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করেন। এরপর থেকে এটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীতে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স আমাদের একটি বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায় যে, সময় কি সরলরেখার মতো এগোয়? নাকি এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অসংখ্য জটিলতা?

এই প্যারাডক্স শুধু গল্প নয়; এটি আমাদের যুক্তি, বিজ্ঞান এবং বাস্তবতার ধারণাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। হয়তো একদিন বিজ্ঞান এই রহস্যের সমাধান দেবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স আমাদের কল্পনা আর কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখবে।

INTERSTELLAR



ছবিঃ Cooper ও তার মেয়ে Murph

Interstellar সিনেমাটির প্যারাডক্সিক্যাল ঘটনাটি এই গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্সের সাথে জড়িত সকল প্রশ্নের সকল উত্তর দিতে পারবে।

ক্রিস্টোফার নোলান এর অস্কারপ্রাপ্ত সাইন্স ফিকশন সিনেমা ইন্টারস্টেলার এর শুরুতেই দেখা যায় ভবিষ্যতের পৃথিবী ভয়াবহ পরিবেশগত সংকটে পড়েছে। ফসল নষ্ট হচ্ছে, ধূলিঝড় বাড়ছে, মানুষ ধীরে ধীরে টিকে থাকার লড়াইয়ে হার মানছে। নায়ক Cooper (অভিনয়ে Matthew McConaughey) একজন সাবেক নাসা পাইলট, বর্তমানে কৃষক। একদিন তিনি গোপন একটি নাসা মিশনের খোঁজ পান। লক্ষ্য হলো একটি ওয়ার্মহোল পেরিয়ে দূরবর্তী গ্যালাক্সিতে এমন কোনো গ্রহ খুঁজে বের করা, যেখানে মানুষ নতুন করে বসবাস করতে পারবে। Cooper আগ্রহী থাকলেও তার মেয়ে Murph তাকে বারবার নিষেধ করে এরকম কোনো মিশনে যাওয়ার জন্য। ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে Cooper তাঁর মেয়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দলবল নিয়ে মহাকাশে রওনা দেন। তারা একটি ওয়ার্মহোল ব্যবহার করে অন্য গ্যালাক্সিতে পৌঁছান। সেখানে তারা কয়েকটি গ্রহে অবতরণ করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, সেই গ্রহগুলোর কাছে থাকা বিশাল ব্ল্যাকহোলের কারণে সময়ের গতি বদলে যায়। একটি গ্রহে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটলেও পৃথিবীতে কেটে যায় বহু বছর।

Cooper এর মেয়ে Murph বাবার ফিরে আসার অপেক্ষা করে। কিন্তু সময়ের পার্থক্যের কারণে Cooper যখন ফিরে তাকান, দেখেন তার মেয়ের বয়স তার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে। শেষে Cooper একটি বিশাল ব্ল্যাকহোলে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি এক অদ্ভুত ফাইভ ডাইমেনশনাল জগতে পৌঁছান, যেখানে অতীত ও বর্তমান উভয় জগতে বিচরণ করা যায়। Cooper সময়কে ভিন্নভাবে অনুভব করেন এবং তিনি অতীতে চলে যান। অতীতে চলে গেলেও শুধুই অতীত দেখতে পান কিন্তু অতীতে প্রবেশ করে ঘটনাপ্রবাহ বদলাতে পারেন না। কারণ ফাইভ ডাইমেনশনাল জগতের অভ্যন্তর তাকে অতীতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।



ছবিঃ ফাইভ ডাইমেনশনাল জগত (কাল্পনিক)

এরপর এই ফাইভ ডাইমেনশন ভেঙে গেলে Cooper মহাকাশে ভেসে যায়। তাকে উদ্ধার করা হয় Cooper Space Station থেকে যে স্টেশন তার মেয়ে Murph তার বাবার নামেই তৈরি করেছিল। Cooper এর জ্ঞান ফিরলে সেখানেই তিনি তার বৃদ্ধা মেয়ের সাথে শেষবারের মত দেখা করেন।

এই ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় যে অতীতে বিচরণ যদি কখনো সম্ভব হয় তখন মানুষ অতীত দেখতে পারলেও অতীতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ সে তখন ত্রিমাত্রিক দুনিয়ার বাইরে পাঁচ মাত্রিক দুনিয়ায় থাকবে। এবং এর অভ্যন্তর তাকে বারবার বাধা দিবে।

বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এর সম্ভাব্য কিছু মতবাদ দিয়েছেন ,যেমনঃ

- Consistency Principle, অর্থাৎ সময় নিজেই নিজেকে ঠিক করে নেয়। আপনি চাইলেও এমন কিছু ঘটতে পারবেন না যাতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হয়।
- সমান্তরাল মহাবিশ্ব (মাল্টিভার্স), অর্থাৎ আপনি অতীতে কিছু বদলালে একটি নতুন আলাদা টাইমলাইন তৈরি হবে, কিন্তু আপনার মূল বাস্তবতা অক্ষত থাকবে।

তাহলে ফিরে আসা যাক দ্য গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্সে,

যেখানে আপনি আপনার দাদাকে মেরে ফেলেছেন।

বিষয়টা কি আসলেই এত সহজ?

প্রযুক্তির অগ্রগতি যদি কখনো আপনাকে এতদূরেও নিয়ে যায় তাহলে আপনি সর্বোচ্চ অতীত দেখতে পারবেন। দাদাকে মেরে ফেলা তো দূরেই থাক। আপনি দেখবেন কীভাবে পরীক্ষার আগে না পড়ে সারাদিন রিলস দেখেছেন, অযথা সময় নষ্ট করছেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়েছেন। চাইলেও আর ওই সময়ে পড়তে বসতে পারবেন না! তাই সময় থাকতে সাধন করুন।

প্যারাডক্সের পরিধি অনেক বিস্তর। টাইম ট্রাভেলিং ছাড়াও আরো অনেক প্যারাডক্স রয়েছে যা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। আপাতত, প্যারাডক্সের দুনিয়ায় স্বাগতম.....

Better Luck Next Time,
Grandson



সোর্সঃ

- ইউটিউব (Seenjoy)
- উইকিপিডিয়া

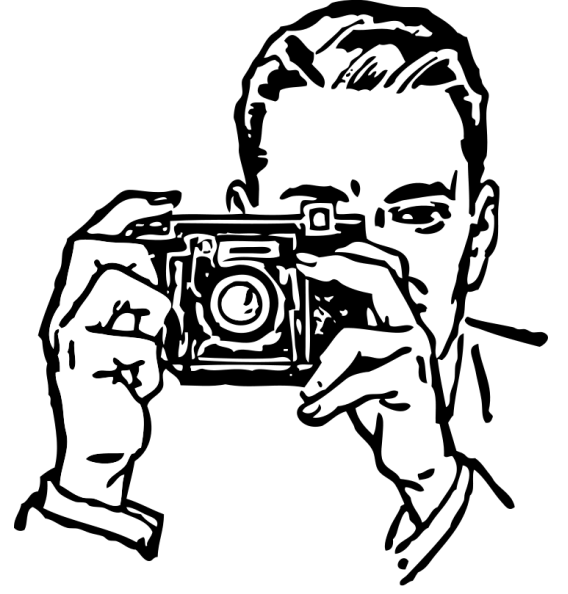
ইমেজ সোর্সঃ

- Pinterest



ক্যামেরা

মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ রাতিন



আমি যদি একদম নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, তাহলে স্বীকার করতেই হবে ক্যামেরা সম্পর্কে আমার জানাটা একসময় খুবই সীমিত ছিল। তখন আমার পুরো ফোকাস ছিল একটা ভালো স্মার্টফোন কেনা। খুঁটিনাটি অনলাইন কাজ করে যে অল্প কিছু টাকা জমাতাম, মনে একটা স্বপ্নই ছিল—এমন একটা ফোন কিনব, যেটা দিয়ে অসাধারণ ছবি তোলা যাবে।

ঘন্টার পর ঘন্টা আমি শুধু ফোনের রিভিউ দেখতাম। কোন ফোনে পারফরমেন্স সেরা, ১০৮ মেগাপিক্সেল! ৫০ মেগাপিক্সেল! “AI Camera” “Night Mode Ultra Pro Max Plus” ইত্যাদি। কোনটার ক্যামেরা “ফ্ল্যাগশিপ কিলার” সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো, সব সুবিধা একসাথে পাওয়া গেলে জীবনটাই বদলে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ঐ ধরনের ফোন কেনার সামর্থ্য তখনও আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

তারপর এল স্কুলের র্যাগ ডে। আমার কিছু বন্ধু আবার ভাইকে ডেকে এনেছিল ছবি তোলার জন্য। সেদিন প্রথমবার আমি তার ক্যামেরা হাতে নিই। কয়েকটা ছবি তুললাম আর তারপর যখন ছবিগুলো স্ক্রিনে দেখলাম, তখন আমার রিয়াকশন ছিল fahhhhhhhhhhh.....

একেকটা ছবি এতটাই প্রাণবন্ত, এতটাই ডিটেইলসমৃদ্ধ যে মনে হচ্ছিল—এক লাখ টাকার আইফোনও যেন এর কাছে ম্লান। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম যখন জুম করা শুরু করলাম। জুম করি...আরও জুম করি...আরও জুম... কই? পিক্সেল ভাঙছে না! অথচ মোবাইলের ছবিতে একটু বেশি জুম করলেই অবস্থা এমন হতো, যেন Minecraft গেমের স্ক্রিনশট!

যেখানে স্মার্টফোনে ১০৮ মেগাপিক্সেলের বড় বড় লেখা দেখি, সেখানে এই ২৪ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা কীভাবে এত অসাধারণ ফল দিল? তখন বুঝলাম—মেগাপিক্সেল শুধু বড় বড় বিজ্ঞাপনের সংখ্যা। লেন্স, সেন্সর, লাইট—এই অদৃশ্য জগতটাই আসল খেলা। সেদিন থেকে আমার রিসার্চের দিক বদলে গেল। আগে আমি গুগল করতাম— “Best camera phone under budget”

এখন সার্চ করি—“Full frame vs APS-C difference” “Why sensor IBIS matters” “Aperture vs shutter speed explained” ইত্যাদি।

ঠিক সেই দিন থেকেই শুরু আমার নতুন যাত্রা। ক্যামেরা নিয়ে রিসার্চ করতে শুরু করলাম। সেন্সর সাইজ কী, অ্যাপারচার কী, শাটার স্পিড কেন গুরুত্বপূর্ণ একটার পর একটা জানতে জানতে অনুভব করলাম।

আজ আমরা খুব সহজে পকেট থেকে মোবাইল বের করে “ক্লিক!” করি, আর দুই সেকেন্ডে ছবি পেয়ে যাই।

কিন্তু এই “ক্লিক” শব্দটার পেছনে আছে শত বছরের বিজ্ঞান, হাজারো ব্যর্থ পরীক্ষা, আর এমন সব মানুষ, যারা আলো আর ছায়ার পেছনে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। কল্পনা করুন তো একসময় একটা ছবি তুলতে ঘন্টার পর ঘন্টা একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। আমরা তো এখন ৫ সেকেন্ড দাঁড়ালেই বলি, “ভাই তাড়াতাড়ি তোল, হাত ব্যথা হয়ে গেছে!”

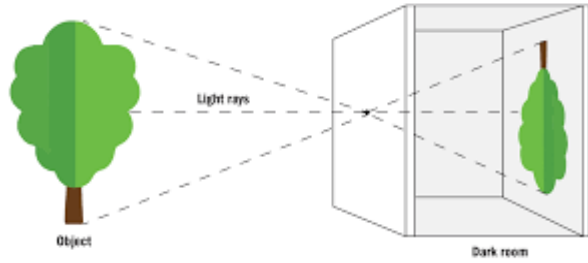
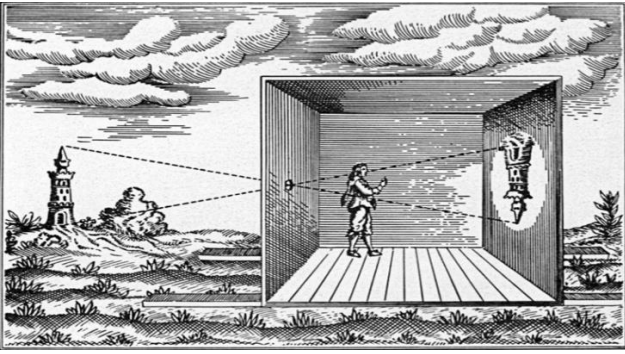
চলুন তাহলে শুরু থেকেই জানি কীভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই জন্ম নিল ফটোগ্রাফি। বিশ্বাস করুন, এই গল্পটা আপনার ধারণার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং।

ক্যামেরার শুরু: অন্ধকার ঘর থেকে

ক্যামেরার ধারণা এসেছে ক্যামেরা অবস্কাউরা (Camera Obscura) থেকে, যার কথা প্রাচীন দার্শনিকরা বলেছিলেন। যেমন Aristotle এবং Mozi আলোর মাধ্যমে ছবি তৈরি হওয়ার ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরে Ibn al-Haytham এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন।

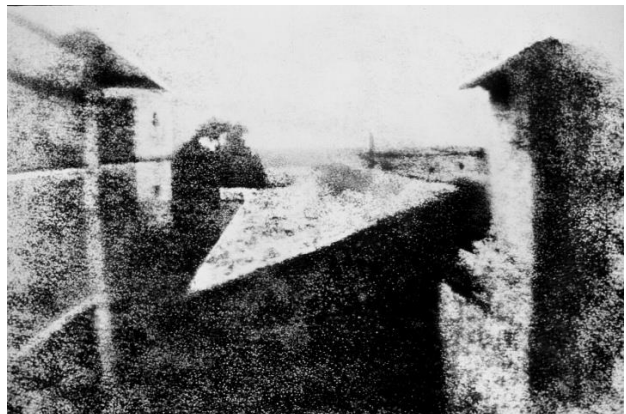
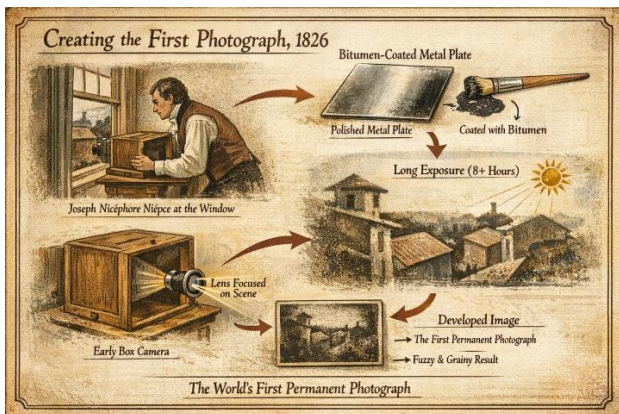
ক্যামেরা অবস্কাউরা ছিল একটা অন্ধকার ঘর বা বাক্স, যার একপাশে ছোট ছিদ্র। বাইরের আলো ওই ছিদ্র দিয়ে ভেতরে ঢুকে উল্টো (upside-down) একটি ছবি তৈরি করত।

মানে কী? প্রকৃতি নিজেই সেলফি তুলছিল, শুধু সেভ করার অপশন ছিল না!



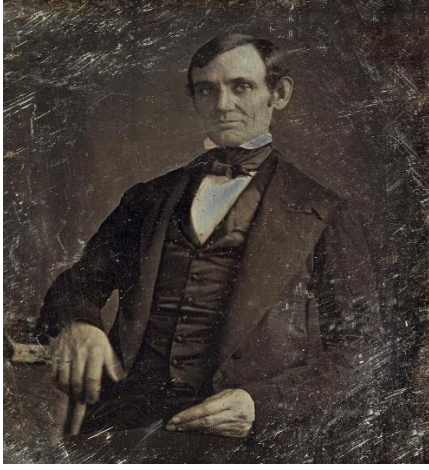
১৮২৬ সালের দিকে ফ্রান্সের Joseph Nicéphore Niépce ইতিহাসের প্রথম স্থায়ী ছবি তুলতে সক্ষম হন। তিনি পালিশ করা ধাতব পাতের ওপর বিটুমেন (আলোতে শক্ত হয়ে যায় এমন একধরনের তারজাতীয় পদার্থ) লাগালেন। তারপর জানালার বাইরের দৃশ্যের দিকে ক্যামেরা তাক করে ৮ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় এক্সপোজার দিলেন।

ভাবুন তো, এখন কেউ যদি বলে “এই দাঁড়াও, ৮ ঘণ্টা নড়বে না, ছবি তুলছি!” — সে হয়তো বন্ধুই থাকবে না! ফলাফল ছিল একটু ঝাপসা ও দানাদার, কিন্তু সেটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম স্থায়ী আলোকচিত্র। তখন যদি কেউ নড়ে যেত, ছবি হয়ে যেত ইতিহাসের প্রথম “মোশন ব্লার আর্ট”।



প্রথম স্থায়ী আলোকচিত্র।

তার সঙ্গী Louis Daguerre খুব দ্রুত উন্নতি করলেন। ১৮৩৯ সালে তিনি ড্যাগুয়েরোটাইপ পদ্ধতি ঘোষণা করেন। এবার তিনি রূপার প্রলেপ দেওয়া তামার পাত ব্যবহার করলেন এবং এক্সপোজার সময় ঘণ্টা থেকে নামিয়ে আনলেন মাত্র কয়েক মিনিটে। ছবিও হলো অনেক বেশি পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ।



১৮৪৬ সালে কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার
পরপরই আব্রাহাম লিংকনের প্রথম
ড্যাগুয়েরোটাইপ পদ্ধতিতে প্রমাণিত ছবি,
যা নিকোলাস এইচ. শেপার্ডের নামে
তোলা হয়েছিল।

প্রায় একই সময়ে ইংল্যান্ডের Henry Fox Talbot ক্যালোটাইপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যেখানে কাগজের নেগেটিভ থেকে একাধিক পজিটিভ কপি বানানো যেত। এই আবিষ্কারগুলো ক্যামেরা অবস্কিউরার সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান করল—দীর্ঘ এক্সপোজার সময়। ৮ ঘণ্টা অপেক্ষার যুগ শেষ, মানুষের ধৈর্য বাঁচল! এখন কয়েক মিনিটেই ছবি তোলা সম্ভব হলো, ফলে প্রতিকৃতি (portrait) ফটোগ্রাফি জনপ্রিয় হতে শুরু করল। ১৮৫০-এর দশকে Frederick Scott Archer ভেজা-কলোডিয়ন কাচের প্লেট চালু করেন, যা একদিকে ছবিকে করল আরও শার্প, অন্যদিকে নেগেটিভ থেকে কপি করার সুবিধাও দিল। Frederick Scott Archer না এলে হয়তো মানুষ এখনো কাচ নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

এরপর ১৮৮০-এর দশকে George Eastman রোল ফিল্ম বাজারে আনেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত Kodak ১৮৮৯ সালে স্বচ্ছ রোল ফিল্ম বিক্রি শুরু করে এবং ১৯০০ সালে Kodak Brownie ক্যামেরা মাত্র এক ডলারে বাজারে আনে (তখন কিন্তু ১ ডলার এর দাম অনেক ছিল চান্দু, তাও উচ্চ মধ্যবিত্তদের কেনার সামর্থ ছিল)। এটাই ছিল আসল গেম-চেঞ্জার। ভারী কাচের প্লেট নয়, জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াও নয়—সহজ, বহনযোগ্য, “পয়েন্ট অ্যান্ড শট”। রোল ফিল্ম বাজারে আসার আগে ক্যামেরা বহন মানে ছিল ছোটখাটো জিম ওয়াকআউট। ছোট রোল বা ফিল্ম এর কারনে একটি ক্যামেরায় অনেকগুলো ছবি তুলার সম্ভাব্য এবং এটার কারণে ক্যামেরার সাইজ ছোট হয়ে আসল।

ফিল্ম ক্যামেরা যুগ: রোল, রিল আর রোমাঞ্চ

১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে George Eastman রোল ফিল্ম চালু করেন এবং ক্যামেরাকে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেন।

ফিল্ম ক্যামেরায় কীভাবে কাজ হতো?

ফিল্ম রোল ঢোকাতে হতো।

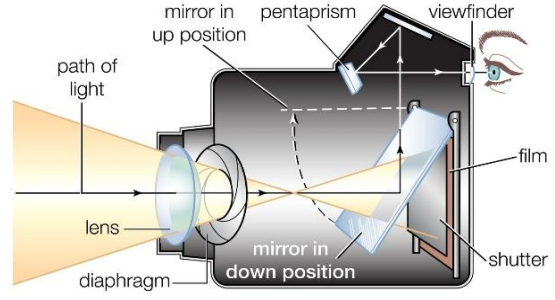
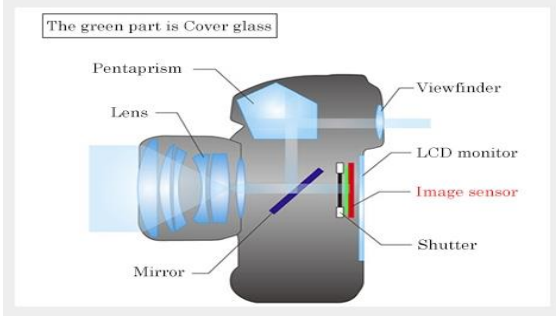
এক রোলে সাধারণত ২৪ বা ৩৬টি ছবি তোলা যেত। তাই প্রতিটি শট ছিল মূল্যবান। আজ যেমন ৫০টা ছবি তুলে একটা রাখি, তখন ১টা তুলতেই দু’বার ভাবা লাগত।

ফিল্ম শেষ হলে ডার্করুমে কেমিক্যাল দিয়ে ডেভেলপ করতে হতো। আলো ঢুকলে পুরো রোল নষ্ট হয়ে যেতে পারত। পুরো প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ ছিল।

ডেভেলপ করার পর নেগেটিভ থেকে আলাদা কাগজে প্রিন্ট তৈরি করা হতো।

মানে কী? ছবি তোলার পর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত না। তাই তখনকার দিনে "ভাই, ছবি কেমন হইছে?" — এই প্রশ্নের উত্তর পেতে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হতো! এখন তো ছবি তোলার ১ ঘণ্টার মধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ এ মানুষ পিকচার এর জন্য ভীড় লাগিয়ে দেয়।

ক্যামেরা এর প্রধান অংশ –



১। লেন্স = চোখের লেন্স

ক্যামেরার লেন্স আলো সংগ্রহ করে এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফোকাস করে।

মানুষের চোখের লেন্স যেমন দূর ও কাছের জিনিস দেখার জন্য আকার সামঞ্জস্য করে, ক্যামেরার লেন্সও তেমনি ভেতরে-বাইরে সরে ফোকাস ঠিক করে। সঠিক ফোকাস না হলে ছবি ঝাপসা হয়।

অ্যাপারচার = চোখের পিউপিল

অ্যাপারচার হলো লেন্সের ভেতরের নিয়ন্ত্রণযোগ্য ছিদ্র, যা ঠিক করে কত আলো ভেতরে ঢুকবে।

- বড় অ্যাপারচার → বেশি আলো
- ছোট অ্যাপারচার → কম আলো

মানুষের চোখে পিউপিল অন্ধকারে বড় হয় এবং উজ্জ্বল আলোতে ছোট হয়। ক্যামেরার অ্যাপারচারও একইভাবে কাজ করে।

শাটার = চোখের পলক

শাটার নির্ধারণ করে কতক্ষণ আলো সেন্সর বা ফিল্মের উপর পড়বে।

- দ্রুত শাটার স্পিড → চলমান বস্তু স্থিরভাবে ধরা যায়
- ধীর শাটার স্পিড → বেশি আলো প্রবেশ করে

যদি শাটার বেশি সময় খোলা থাকে এবং ক্যামেরা স্থির না থাকে, ছবি ঝাপসা হতে পারে।

ফিল্ম / সেন্সর = চোখের রেটিনা

আগে ক্যামেরায় ফিল্ম ব্যবহার করা হতো, যেখানে আলো পড়লে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটত।

আধুনিক ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয় ডিজিটাল সেন্সর (CMOS বা CCD)। এই সেন্সরে লাখ লাখ পিক্সেল থাকে, যা আলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে।

মানুষের চোখের রেটিনা যেমন আলোকে স্নায়ুসংকেতে বদলে মস্তিষ্কে পাঠায়, তেমনি সেন্সর তথ্য সংগ্রহ করে প্রসেসরের কাছে পাঠায়। প্রসেসর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করে।

ডিজিটাল বিপ্লব, বিদায় ফিল্ম !

১৯৭৫ সালে Steven Sasson, যিনি তখন Kodak-এ কর্মরত ছিলেন, বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল ক্যামেরার প্রোটোটাইপ তৈরি করেন। যন্ত্রটি বড়, ভারী এবং ধীরগতির ছিল; একটি সাদা-কালো ছবি ধারণ ও সংরক্ষণে প্রায় ২০ সেকেন্ড লাগত, আর রেজোলিউশন ছিল মাত্র ০.০১ মেগাপিক্সেল। ০.০১ মেগাপিক্সেল? আজকের দিনে সেটাকে আমরা “থাম্বনেইল”-ও বলব না। ছবিটি সেন্সরে ধরা পড়ে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তরিত হয়ে ক্যাসেট টেপে লেখা হতো। সীমাবদ্ধতা ছিল অসংখ্য, কিন্তু ধারণাটি যুগান্তকারী আলোকে রাসায়নিক নয়, ইলেকট্রনিক ডেটা হিসেবে সংরক্ষণ করা।

ফিল্মভিত্তিক ব্যবস্থায় আলোর প্রতিক্রিয়া ঘটত এমালশনে; সংবেদনশীলতার সীমা, ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়া ও প্রিন্টিং—সবকিছু নির্ভর করত কেমিস্ট্রির উপর। ডিজিটাল ব্যবস্থায় এই রাসায়নিক শৃঙ্খল বদলে যায় সেন্সর, অ্যানালগ-টু-ডিজিটাল কনভার্টার এবং স্টোরেজ মিডিয়ার সমন্বয়ে। ফলাফল—ক্যাপচারের সঙ্গে সঙ্গেই ডেটা পাওয়া যায়, এক্সপোজার বিশ্লেষণ করা যায়, এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সফটওয়্যারের মাধ্যমে টোন ও রঙ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ডিজিটাল রূপান্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কর্মপ্রবাহের পরিবর্তন। ইমেজ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ—চারটি ধাপই একটানা ডিজিটাল চেইনে যুক্ত হয়। এতে সময় ও খরচ কমে, পুনরুৎপাদন নিখুঁত হয়, এবং আর্কাইভ ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়। উচ্চ ISO সক্ষমতা, বড় ডাইনামিক রেঞ্জ, RAW ডেটা সংরক্ষণ—এসব বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে ফিল্মের পারফরম্যান্সকেও অতিক্রম করে।

বাজারগত পরিবর্তনটিও সমান নাটকীয় ছিল। যে কোম্পানি ফিল্ম সাম্রাজ্যের প্রতীক—সেই Kodak-এর ভেতরেই ডিজিটাল ধারণার জন্ম, অথচ পরবর্তীতে ডিজিটাল প্রযুক্তিই ফিল্মনির্ভর ব্যবসার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। প্রযুক্তিগত রূপান্তর এখানে শুধু যন্ত্র বদলায়নি; বদলে দিয়েছে শিল্প, সংবাদমাধ্যম এবং ভোক্তা সংস্কৃতির গতিবিধি।

স্মার্টফোন ক্যামেরা: সবার হাতে স্টুডিও

আজ প্রায় প্রত্যেকের হাতে স্মার্টফোন আছে।

এই ছোট ডিভাইসের মধ্যে—

- একাধিক লেন্স
- HDR প্রযুক্তি
- নাইট মোড

- পোর্ট্রেইট ইফেক্ট

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সব মিলিয়ে এখন পকেটেই একটা ছোট স্টুডিও।

আগে ফটোগ্রাফার মানে ছিল বিশাল ক্যামেরা, ট্রাইপড, ব্যাগভর্তি লেন্স।

এখন? “দোস্তু তোর আইফোন টা দে তো, তুই দুই পা চ্যাগাইয়া পোজ দিবি, আমি শুধু বাটন চাপব” — হয়ে গেল ফটোশুট!

তবে মোবাইল এর ক্যামেরা আর সাধারণ ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য আছে। মোবাইল এর সেন্সর অনেক ছোট হয়ায় অনেক কম আলো সংগ্রহ করে। যেখানে সাধারণ aps-c বা full frame camera এর বড় সেন্সর বেশি আলো ধরতে পারে, বেশি আলো = কম noise + বেশি detail, বেশি detail = zoom করলে পিক্সেল ভাঙে না। পিক্সেল সংখ্যা সবকিছু না। পিক্সেলের সাইজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামেরা একসাথে bright sky আর dark shadow detail ধরে রাখতে পারে (ডাইনামিক রেঞ্জ বেশী)। মোবাইলে কী হয়? হয় আকাশ ঠিক থাকবে, না হয় মানুষটা অন্ধকার হয়ে যাবে। তবে বর্তমানে HDR প্রযুক্তি এর মাধ্যমে মোবাইল ক্যামেরা একসাথে অনেকগুলো ছবি নিয়ে AI দিয়ে সেগুলো merge করে, যা আর্টিফিসিয়াল লুক দিলেও সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো ম্যাটার করে না। মোবাইলে ২-৩টা fixed lens থাকে। আর জুম করলে সেটা ডিজিটাল জুম করে। কিন্তু ক্যামেরায় তুমি lens change করতে পারো, এখানে ফোকাল লেন্থ ব্যবহার করে জুম করতে পারবে যেটি ডিজিটাল জুম না হওয়ায় অনেক ডিটেইল ধরে রাখে।

ক্যামেরা ব্যবহারে অনেক দক্ষতা লাগে যা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন, মোবাইলের Ai অনেক উন্নত তাই সবকিছু আপনা আপনি করে দেয়, শুধু বাটন চাপ দেয়া লাগে, তবে মোবাইল ফোন এর AI এর কারণে আর্টিফিসিয়াল লুক পাওয়া যায়, ট্রু টু লাইফ কালার ও কোয়ালিটি পাওয়া যায় না। স্কিন টোন, ফ্যাব্রিক ডিটেইল, গাছের পাতা —ক্যামেরায় আলাদা depth ও real texture পাওয়া যায়। মোবাইল অনেকসময় oversharpen করে দেয়। ছবি পরিষ্কার লাগে, কিন্তু zoom করলে বোঝা যায় সফটওয়্যার কাজ করেছে।

ক্যামেরা অবস্টিউরা থেকে শুরু করে ডিজিটাল সেন্সর পর্যন্ত ক্যামেরার যাত্রা হলো ধৈর্য, পরীক্ষা আর প্রযুক্তির গল্প।

মূল ধারণা একই রয়ে গেছে: আলো → লেন্স → নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজার → সেন্সর/ ফিল্ম → ছবি

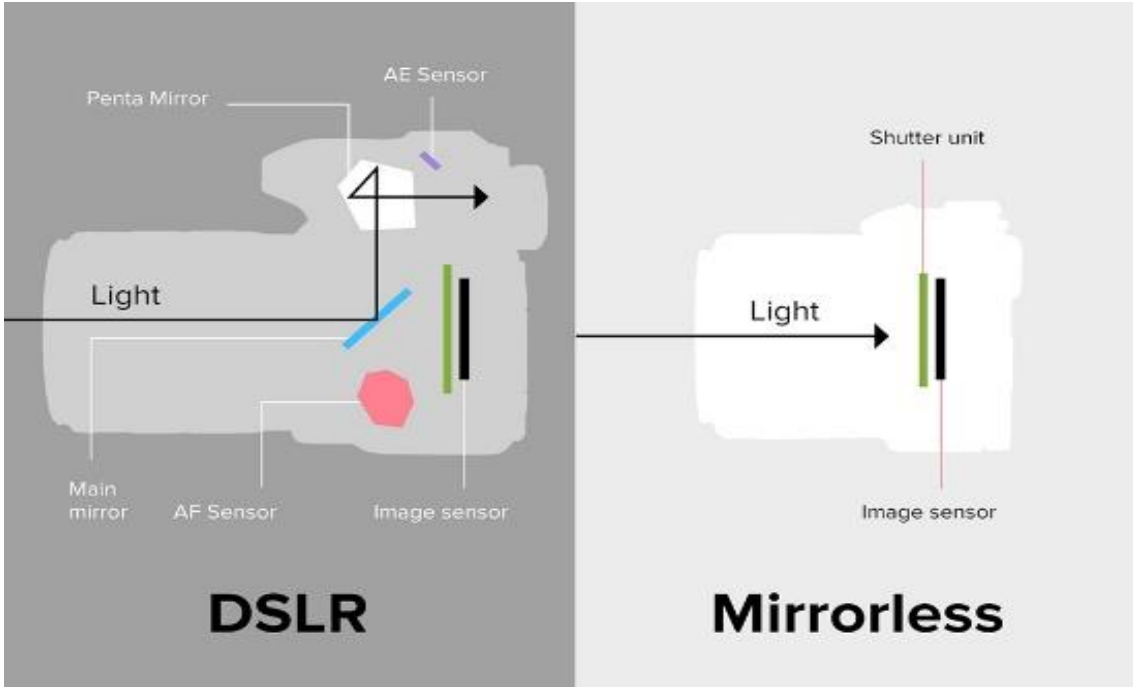
কিন্তু প্রক্রিয়াটি এত উন্নত হয়েছে যে আজ আমরা মুহূর্তেই স্মৃতি ধরে রাখতে পারি।

ডিজিটাল ক্যামেরার বিবর্তনকে যদি গভীরভাবে তুলনা করে দেখা হয়, তাহলে SLR, DSLR এবং Mirrorless—এই তিনটি ধাপ আসলে একই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হলেও তাদের ভেতরের কাজ করার পদ্ধতি, আলোর পথ, অটোফোকাস সিস্টেম, শাটার মেকানিজম, ভিডিও পারফরম্যান্স এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা একে অপরের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা।

SLR বা Single Lens Reflex ছিল পুরোপুরি অপটিক্যাল ও ফিল্ম নির্ভর একটি যন্ত্র। লেন্স দিয়ে আলো ঢুকে প্রথমে একটি ৪৫ ডিগ্রি কোণে বসানো মিররে আঘাত করত, সেখান থেকে সেই আলো উপরের পেন্টাপ্রিজম বা পেন্টামিররের মাধ্যমে ভিউফাইন্ডারে পৌঁছাত। ফলে ফটোগ্রাফার সরাসরি অপটিক্যাল রিয়েলিটি দেখত—কোনো ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া ছাড়াই। শাটার চাপার মুহূর্তে মিরর উপরে উঠে যেত এবং আলো সরাসরি ফিল্মে পড়ত। এখানে এক্সপোজার পুরোপুরি নির্ভর করত যান্ত্রিক শাটার স্পিড, অ্যাপারচার ও ফিল্মের কেমিক্যাল ISO-এর উপর। ভুল এক্সপোজার মানে রাসায়নিকভাবে পোড়া বা অন্ধকার ছবি। ফলে SLR-এ “shoot and review” বলে কিছু ছিল না; প্রতিটি শট ছিল হিসাবি এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই অপটিক্যাল সিস্টেমটি ছিল অত্যন্ত

নির্ভরযোগ্য এবং অপটিক্যাল কোয়ালিটিতে কোনো ডিজিটাল বিলম্ব বা প্রসেসিং ছিল না—এই কারণেই Canon ও Nikon এর ফিল্ম SLR গুলো দীর্ঘদিন প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে টিকে ছিল।

এরপর DSLR আসে—Digital Single Lens Reflex। এখানে আলোর পথ SLR-এর মতোই: লেন্স → মিরর → পেন্টাপ্রিজম → অপটিক্যাল ভিউফাইন্ডার। কিন্তু ফিল্মের জায়গায় বসানো হয় ডিজিটাল সেন্সর। যখন শাটার চাপা হয়, মিরর উপরে উঠে যায়, শাটার খোলে, আলো সেন্সরে পড়ে, এবং সেই আলোকতথ্য পিক্সেলে রূপান্তরিত হয়ে ডিজিটাল ফাইলে সংরক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে বিশাল কিছু প্রযুক্তিগত সুবিধা তৈরি হয়। প্রথমত, ISO আর রাসায়নিক সীমায় আটকে থাকে না; এটি সেন্সরের ইলেকট্রনিক গেইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয়ত, RAW ডেটা সংরক্ষণ সম্ভব হয়, যা পোস্ট-প্রসেসিংয়ে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়। তৃতীয়ত, ইমেজ রিভিউ তাৎক্ষণিক হয়। তবে DSLR-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ছিল—মিরর এবং আলাদা ফেজ-ডিটেস্ট অটোফোকাস মডিউল। যেহেতু ফোকাস সিস্টেমটি প্রধান সেন্সরের বাইরে আলাদা মডিউলে কাজ করত, কখনও কখনও front focus বা back focus সমস্যার সৃষ্টি হতো। এছাড়া মিররের মেকানিক্যাল চলাচল বডিকে ভারী করত, কম্পন তৈরি করত, এবং শাটারের আওয়াজ তৈরি করত। আর ভিউ ফাইন্ডার এ দেখবা এক জিনিস আর ছবি তুলার পর দেখবা অন্য জিনিস, এমন একটা সিচুয়েশন হইত, কেননা মিরর শুধু রিয়েল লাইফ আলোকচিত্র দেখাত যেটা ক্যামেরার ছবির সাথে মিল নেই।



Mirrorless এই কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে দেয়। এখানে মিরর সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। আলো লেন্স থেকে সরাসরি সেন্সরে পড়ে এবং সেন্সর সবসময় সক্রিয় থাকে। ভিউফাইন্ডার অপটিক্যাল নয়, ইলেকট্রনিক (EVF), যা সেন্সর থেকে সরাসরি লাইভ ফিড দেখায়। এর ফলে এক্সপোজার, হোয়াইট ব্যালান্স, পিকচার প্রোফাইল—সবকিছুর প্রিভিউ আগে থেকেই দেখা যায়। DSLR-এ যেখানে তুমি এক ধরনের “অনুমান” ভিত্তিক শুট করতে, Mirrorless-এ তুমি ফলাফল আগেই দেখতে পাও। ফোকাসিং সিস্টেমেও বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কারণ ফোকাস সরাসরি ইমেজ সেন্সরেই নির্ধারিত হয়—on-sensor phase detection—ফলে front/back focus সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। ফোকাস পয়েন্ট প্রায় পুরো ফ্রেম জুড়ে বিস্তৃত করা যায়, এবং eye-tracking ও subject recognition সম্ভব হয় উন্নত প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে। Sony প্রথম দিকেই এই প্রযুক্তিকে আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে নেয় তাদের Alpha সিরিজে, পরে Canon (R সিরিজ) এবং Nikon (Z সিরিজ) সম্পূর্ণরূপে নতুন মাউন্ট সিস্টেম নিয়ে Mirrorless লাইনে চলে আসে।

ভিডিও পারফরম্যান্সে পার্থক্য আরও স্পষ্ট। DSLR-এ ভিডিও মোড চালু করলে মিরর উপরে উঠে থাকে, এবং তখন ফোকাস সিস্টেম contrast detect-এ চলে যেত, যা ধীর ছিল। কিন্তু Mirrorless-এ সেন্সর সবসময় সক্রিয় থাকায় একই অটোফোকাস

সিস্টেম ভিডিওতেও দক্ষভাবে কাজ করে। এর ফলে continuous eye autofocus, subject tracking, silent shooting—সবই উন্নত হয়। Burst shooting স্পিডেও পার্থক্য দেখা যায়; যান্ত্রিক মিরর না থাকায় Mirrorless সাধারণত বেশি ফ্রেম পার সেকেন্ড তুলতে পারে। একই সাথে ইলেকট্রনিক শাটার ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিরব শুটিং সম্ভব, যা wildlife বা ইভেন্ট ফটোগ্রাফিতে বড় সুবিধা।

ওজন ও আকারের দিক থেকেও তুলনা গুরুত্বপূর্ণ। SLR এবং DSLR-এ মিরর বক্স ও পেন্টাপ্রিজম থাকার কারণে বডি তুলনামূলক বড় ও ভারী। Mirrorless-এ ফ্ল্যাঞ্জ ডিস্ট্যান্স কম হওয়ায় লেন্স ডিজাইনেও পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে wide angle লেন্সে অপটিক্যাল পারফরম্যান্স উন্নত হয়েছে। তবে বড় সেন্সর ও প্রফেশনাল লেন্স ব্যবহার করলে Mirrorless-ও ছোট থাকে না—কারণ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম বদলায় না।

সব মিলিয়ে, SLR ছিল অপটিক্যাল যান্ত্রিক নির্ভর যুগ, DSLR ছিল সেই একই কাঠামোর ডিজিটাল রূপান্তর, আর Mirrorless হলো যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে পুরো সিস্টেমকে ইলেকট্রনিক ও সেন্সর-কেন্দ্রিক করে তোলা এক নতুন আর্কিটেকচার। এই তিনটি ধাপ শুধু প্রযুক্তির পরিবর্তন নয়—আলোর সাথে আমাদের কাজ করার পদ্ধতির বিবর্তন।

THE TINY TALE OF THE HONEY BEE



লামিয়া রহমান

পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি ছোট প্রাণীর অবদান অপারিসীম। সেই পরিশ্রমী প্রাণীটি হলো মৌমাছি। পৃথিবীর বুদ্ধিমান ও সুশৃঙ্খল প্রাণির মধ্যে মৌমাছি অন্যতম। ফুলে ফুলে তারা শুধু মধু সংগ্রহই করে না, প্রকৃতির জীবনচক্রকে সচল রাখে। "আল-কুরআন"-এ মৌমাছি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।



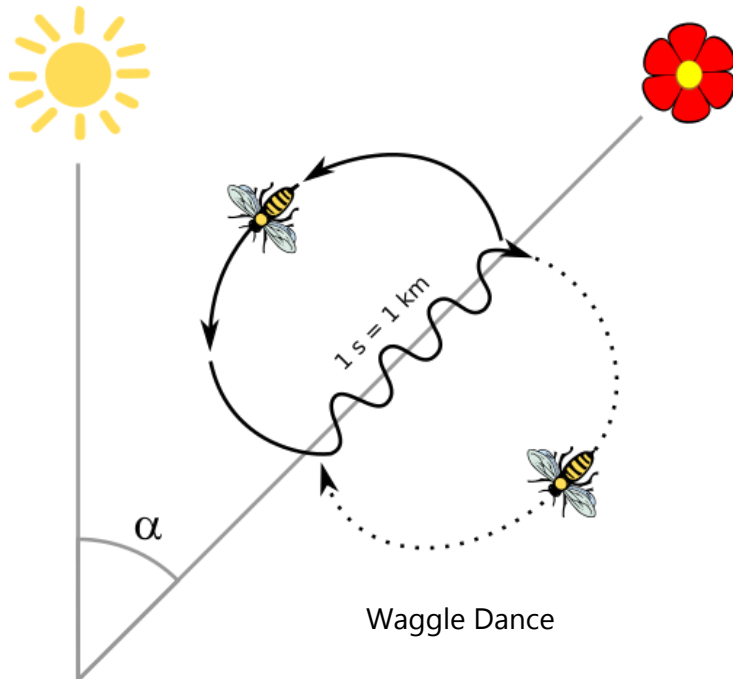
“আর তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করেছেন, তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর ফল হতে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা রঙের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগ মুক্তি। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।“

-সূরা আন-নাহল, আয়াত ৬৮-৬৯

মৌমাছিদেরকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: রানি, কর্মী এবং শ্রমিক। এই ৩ শ্রেণির মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।



তোমরা কী কখনো ভেবে দেখেছো? যখন একটি মৌমাছি ফুলের রস সংগ্রহের জন্য এলোমেলো ভাবে উড়ে বেড়ায় না। মৌমাছির সোজা চলে এবং সূর্যের সঙ্গে কোন মিলিয়ে দিক নির্দেশ করে। 10km দূরের পথও তোরা নিখুঁত দিক নির্ণয় করতে পারে এবং মৌচাকে ফিরে এসে মার্চের ভাষায় বুঝায় দেয় খাবার ঠিক কোথায় আছে। মৌমাছির সবচেয়ে অবিশ্বাস্য গুণ হলো তাদের যোগাযোগ পদ্ধতি, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। মৌমাছির কথা বলে না, গান করে না, তবে তারা নৃত্য করে! এই নৃত্যকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় "Waggle Dance". তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে Waggle Dance কী? Waggle Dance হলো একটি নৃত্যভঙ্গি, যা মৌমাছি ফুলের অবস্থান, দূরত্ব ও দিক অন্য মৌমাছিকে জানানোর জন্য করে। অর্থাৎ মৌমাছি কথা বলে না, কিন্তু নাচের মাধ্যমে জানে তার তথ্য দেয়। এমনকি প্রতিটি মৌমাছি জানে তার দায়িত্ব। প্রহরি মৌমাছি পাহাড়া দেয়, রানি মৌমাছি উৎপাদন করে নতুন জীবন আর কর্মী মৌমাছির গড়ে তুলে সেই নিখুঁত সাম্রাজ্য।



পৃথিবীতে এজাতির মধু-মাকড়ি পাওয়া প্রায় ২০০০০-৩০০০০ যায়। তবে এগুলোর মধ্যে চাষযোগ্য হলো Apis জাতের মধু-মাকড়ি। তোমরা কী জানো "Mad Honey" নামে এক বিশেষ ধরনের বন্য মধু রয়েছে। এই মধু নেপালের পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায়। গুরুং (Gurung) উপজাতির লোকেরা শত শত ফুট উঁচু পাহাড়ে শুধু দড়ির মই ব্যবহার করে, খালি হাতে পায়ে এই মধু সংগ্রহ করে থাকে।

বিজ্ঞান সম্মতভাবে এদের নাম হলো (*Apis laboriosa*). এই মৌমাছির কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:-

আকার: এরা লম্বায় প্রায় 3cm (১.২ ইঞ্চি) পর্যন্ত হতে পারে, যা আধারণ মৌমাছির তুলনায় অনেক বড়।

বাসস্থান: এরা হিমালয়ের ২৫০০-৪০০০ মিটার উচ্চতায় খাড়া পাহাড়ের গায়ে বিশাল মৌচাক তৈরি করে।

বিষাক্ত মধু: এরা যখন পাহাড়ি রডোডেনড্রন ফুলের রস সংগ্রহ করে, তখন সেই মধুতে 'গ্রায়ানোটক্সিন' মিশে যায়, যা এই মধুকে নেশা জাতীয় বা 'ম্যাড হানি' তে পরিণত করে। অল্প পরিমাণে এই মধু ঔষধ বা কামোদ্দীপক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও বেশি পরিমাণে খেলে হ্যালুসিনেশন-হার্টরেট কমে যাওয়া, প্যারালাইসিস এমনকি মৃত্যু ও হতে পারে।



প্রাচীন এই উপজাতি প্রায় ৭৫০০ বছর ধরে এই পদ্ধতি ধরে রেখেছে। জানা যায় ৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই মধুকে জৈব অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। Karl Von Frisch নামের অস্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত জার্মান - বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানি মৌমাছি কে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। তিনি ১৯৬৭ সালে "The Dance language and Orientation of Bees" নামে বই লিখেছেন। এই বইতে, কিভাবে Honey Bee নৃত্য ও দিক নির্দেশনা করে ফুলের অবস্থান বোঝায় তা উল্লেখ করেছেন।

১৯৭৩ সালে তিনি physiology on Medicine - Nobel Prize পেয়েছেন। কারণ তার আবিষ্কার পরাগায়ন, জীববিজ্ঞান এবং প্রাণীর আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী একটি Colony প্রায় ৫০০০০ মৌমাছি নিয়ে গঠিত। মৌমাছি একসাথে বসে, ফলে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। মৌমাছির জীবনচক্র ডিম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ৪টি ধাপে ঘটে।

Egg → Larva → Pupa → Adult

মৌমাছি যখন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, তখন এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে পৌঁছে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Pollination বা পরাগায়ন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অনেক গাছ ফল ও বীজ উৎপাদন করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য উৎপাদন মৌমাছির এই পরাগায়নের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন, কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণের কারণে পৃথিবীর অনেক স্থানে মৌমাছির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এই ছোট প্রাণিটি আমাদের শেখায় প্রকৃতির প্রতিটি জীবেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইলে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

সোর্সঃ

- National Geographic Science
- FAO
- Encyclopedia Britannica
- Ruhi Cenet

Image Source:

- Pinterest

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ও মহাবিশ্বের শুরু

অর্পণ সরকার



মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো নতুন জ্ঞান আহরণ করা এবং এই জ্ঞান আহরণের জন্য পুরো জীবনকে বিলিয়ে দিচ্ছে। মানুষের জীবনের সবথেকে বড় প্রশ্ন হলো এই সৃষ্টিকে নিয়ে অর্থাৎ এই মহাবিশ্বকে নিয়ে। কিভাবে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি, কোথা থেকে এল এই সকল গ্রহ, নক্ষত্র তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো রাতের পর রাত গবেষণা করে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ ৩০ বছরের গবেষণার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST)। নাসা(NASA), ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এবং কানাডিয়ান মহাকাশ সংস্থা মিলে এই বিশাল প্রযুক্তি সম্পন্ন করে।

নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যঃ

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ হলো আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ২১.৩ ফুট চওড়া একটি বিশাল প্রাথমিক দর্পণ, যা ১৮টি ষড়ভুজাকৃতি খণ্ডে বিভক্ত এবং মহাকাশে যাওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। অত্যন্ত হালকা কিন্তু মজবুত বেরিলিয়াম দিয়ে তৈরি এই আয়নাগুলোর ওপর ব্যবহার করা হয়েছে ১০০ ন্যানোমিটার পুরু স্বর্ণের প্রলেপ, যা ইনফ্রারেড রশ্মি প্রতিফলনে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া টেলিস্কোপটিকে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষা করতে এতে রয়েছে ৫ স্তরের টেনিস কোর্ট সমান বড় একটি ক্যাপটন সানশিল্ড। এই বিশেষ পর্দাটি সূর্যের ২৩০°C তাপমাত্রাকে কমিয়ে টেলিস্কোপের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে -২৩৩°C-এ ধরে রাখে, যা মহাকাশের গভীর রহস্য পর্যবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য।

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ: মহাকাশের 'টাইম মেশিন'

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে বলা হয় মহাকাশের টাইম মেশিন। আমরা জানি আলো ভ্রমণে সময় নেয়, তাই আমরা যখন অনেক দূরের কোনো গ্যালাক্সি দেখি, আসলে আমরা সেটির কোটি কোটি বছর আগের রূপ দেখি

এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের আলো সংগ্রহ করতে পারে।

আমরা যদি আলোর গতির থেকে ৬৯০ কোটি গুণ দ্রুত যেতে পারি তবে আমরা ২আলোক বর্ষ পথ অতিক্রম করার পর বিগ-ব্যাং দেখতে পারব। আমরা রাতের আকাশে যে তাঁরাগুলো দেখি সেগুলো হলো অনেক দূরের কোনো নক্ষত্র থেকে আসা আলো, এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এই আলোকে ক্যাপচার করে আমাদের অতীত সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

বিগ ব্যাং-এর পর মহাবিশ্ব ছিল ঘন এবং অন্ধকার। প্রায় ২০ কোটি বছর পর প্রথম নক্ষত্রগুলো জ্বলতে শুরু করে। জেমস ওয়েব সেই প্রথম নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা এর আগে কোনো টেলিস্কোপ পারেনি।

মহাবিশ্বের আদিম গহ্বরে জেমস ওয়েব:

সৃষ্টির প্রথম আলোর সন্ধানে জেমস ওয়েব এমন কিছু গ্যালাক্সি খুঁজে পেয়েছে যেগুলো বিগ ব্যাং-এর মাত্র ৩০-৪০ কোটি বছর পরের। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে দেখেছেন যে, মহাবিশ্বের শুরুর দিকের গ্যালাক্সিগুলো ধারণার চেয়েও অনেক বেশি বড় এবং উজ্জ্বল ছিল। জেমস ওয়েব পর্যবেক্ষণ করছে কীভাবে প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্রগুলো (Population III stars) বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিশ্বে ভারী মৌল ছড়িয়ে দিয়েছিল।

মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ মানবজাতির বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার এক অসাধারণ প্রতিফলন। এটি কেবল দূরবর্তী গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মহাবিশ্বের উৎপত্তি, নক্ষত্রের বিবর্তন এবং বহির্জাগতিক গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা অনুসন্ধানেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। ভবিষ্যতে এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

EDISON VS TESLA

বিদ্যুতের লড়াই

মোঃ আরসালান আমিন

অবশেষে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো ২৮ বছর বয়সী হাতিটিকে। টপসি নামের এই মেয়ে হাতিটির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তার অপরাধ, বিগত তিন বছরে তিনজন মানুষকে হত্যা করেছে সে। নতুন কোনো দুর্ঘটনার আগেই তাই টপসির মৃত্যু নিশ্চিত করতে উঠেপড়ে লাগল শহর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কীভাবে কার্যকর করা হবে সেটি? অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক হলো, গাজরের সঙ্গে বিষাক্ত সায়ানাইড মিশিয়ে খাইয়ে বিশালদেহী হাতিটিকে মেরে ফেলা হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নও করা হলো শিগগিরই। কিন্তু ৪৬০ গ্রাম সায়ানাইড মেশানো গাজর গোথাসে গিললেও দিব্যি বহাল তবীয়তে রয়ে গেল টপসি। এবার আঙুলটা আরও একটু বাঁকা করার সিদ্ধান্ত নিল কনি আইল্যান্ড কর্তৃপক্ষ। তাকে জনসমক্ষে ফাঁসির দড়িতেই ঝোলানো হবে বলে ঠিক হলো। কিন্তু গোল বাঁধল যখন বেঁকে বসলেন সেখানকার প্রাণী অধিকার সংরক্ষণ সমিতির সদস্যরা। তাঁরা রীতিমতো রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিলও করলেন। তাতে ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই পেল একসময়ের সার্কাসের জনপ্রিয় হাতি টপসি। কিন্তু এখন উপায়? অনেকে বলেন, উপায় বাতলাতে দৃশ্যপটে হাজির হলেন টমাস আলভা এডিসন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের অন্যতম এই সেরা উদ্ভাবকের নামটি বোধ হয় কারও অজানা নয়।

সে সময় কনি আইল্যান্ডে বেশ বড় আর শক্তিশালী এক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট ছিল। সেখানে এসি বিদ্যুৎ বা অল্টারনেটিং কারেন্ট দিয়ে টপসিকে হত্যার নীলনকশা প্রস্তুত হলো। এর পেছনে এডিসন ছিলেন বলেই দাবি করেন অনেকে। কারণ, একে বিশাল এক সুযোগ হিসেবেই দেখতে পেয়েছিলেন তিনি (এ ঘটনায় পরে আসছি)। প্রস্তাবটি লুফে নিল কর্তৃপক্ষও। টপসির মৃত্যু দণ্ড কার্যকরের দিন ধার্য হলো ৪ জানুয়ারি, ১৯০৩। তার আগেই ঘটনার প্রচার-প্রচারণা চালানো হলো। তাই সেদিন লোক ভেঙে পড়ল ছোট্ট দ্বীপে। টপসি হত্যায় সহযোগিতা এমনকি সে ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে এডিসন নিজের প্রতিষ্ঠানের লোক পাঠিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন অনেকে। যাহোক, নির্ধারিত দিনে লোহার শিকল পরিয়ে এক টাওয়ারের কাছে আনা হলো বিশালদেহী হাতিটিকে। তার চার পায়ে লোহার পাত আটকে দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত আছে বিদ্যুতের তার। নির্ধারিত সংকেত পেতেই বিদ্যুতের সুইচ টিপে দেওয়া হলো। মুহূর্তেই ৬৬০০ ভোল্ট এসি কারেন্ট গ্রাস করল টপসিকে। মাত্র ১০ সেকেন্ড কোনোমতে টিকে প্রায় দেড় হাজার লোকের সামনে মুখ খুবড়ে পড়ল এককালের ভীষণ একগুঁয়ে আর অবাধ্য টপসি। তবে এ ঘটনার সঙ্গে এডিসনের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না বলেও দাবি অনেক বিশেষজ্ঞের। এই হাতি হত্যায় এডিসন জড়িত ছিলেন কি না, সেটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এডিসন যে এর আগে জনসমক্ষে বেশ কয়েকটি কুকুর, বিড়াল, ঘোড়াও মেরেছেন—সেটি নিয়ে কিন্তু কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু কেন? আসলে এর পেছনে ছিল এডিসনের যুদ্ধদেহী ব্যবসায়িক মনোভাব আর তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের ইচ্ছা। তাঁর প্রতিপক্ষ আরেক কিংবদন্তি উদ্ভাবক নিকোলা টেসলা। তাঁদের দুজনের মধ্যেই তখন চলছিল ভীষণ এক বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ, যা ইতিহাসে ‘বিদ্যুতের লড়াই’ নামে আলোচিত। খুলেই বলা যাক ঘটনাটা।

টপসির মৃত্যুর প্রায় দুই দশক আগেই শুরু হয়েছিল এই বিদ্যুতের লড়াই। একদিকে টমাস আলভা এডিসন। তিনি ছিলেন ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্টের পক্ষে। অন্যদিকে জর্জ ওয়েস্টিনহাউস ছিলেন এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্টের পক্ষে। আর ওয়েস্টিনহাউসের সহযোগী ছিলেন নিকোলা টেসলা। এডিসন ডিসি জেনারেটর বসিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়িতে বাড়িতে ১১০ ভোল্টের বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতেন। কিন্তু সে জন্য ব্যবহৃত হতো মোটা তামার তার। তাতে লাইনের খরচ পড়ত অনেক বেশি। আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জায়গা থেকে ডিসি কারেন্ট এক মাইলের বেশি দূরে সরবরাহ করাও যেত না। তাই জনবহুল এলাকাতেই বিদ্যুতের জেনারেটর বসাতে হতো। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, ডিসি কারেন্ট সে সময় কমানো বা বাড়ানো যেত না। তাই একেক যন্ত্রপাতির জন্য একেক ধরনের ভোল্টেজ প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যুতের লাইনও লাগত আলাদা। ফলে কোনো গ্রাহক বাতি জ্বালাতেন এক লাইন দিয়ে আর অন্য কোনো যন্ত্র চালাতেন আরেক লাইন দিয়ে। অন্যদিকে প্রথমত এসির সরবরাহ খরচ কম। আবার ট্রান্সফরমার ব্যবহার করেই এসির ভোল্টেজের মান সহজে বাড়ানো বা কমানো যায়। অর্থাৎ, তিন হাজার ৬০০ ভোল্টের বিদ্যুৎও ট্রান্সফরমার দিয়ে ২২০ ভোল্টে রূপান্তরিত করা যায়। আবার ২২০ ভোল্টকে বানানো যায় ৩ হাজার ৬০০। আবার এতে লাইন লসও কম। কিন্তু তারপরও তখন পর্যন্ত ডিসিই ছিল সেরা। কারণ কার্যকর কোনো এসি মোটর তখনো বানানো সম্ভব হয়নি। তাই এসির সুফল সত্ত্বেও ডিসির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছিল এসি। ১৮৮৭ সালের দিকে এসির জন্য ইন্ডাকশন মোটর বানাতে সক্ষম হন টেসলা। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর পেটেন্টও পেলেন তিনি। অন্যদিকে ওয়েস্টিনহাউসের ইঞ্জিনিয়ার অলিভার বি শ্যালেনবার্গারও বানিয়ে ফেললেন ইন্ডাকশন মোটর। তাতে বাড়িতে বাড়িতে এসি বিদ্যুৎ সহজে পৌঁছে দেওয়ার বাধা দূর হলো। উন্মোচিত হলো সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। এসি নিয়ে জোট বেঁধে মাঠে নামলেন ওয়েস্টিনহাউস আর টেসলা। কিন্তু তা দেখে ভয় পেলেন এডিসন। এসিকে ঠেকাতে তিনিও উঠেপড়ে লাগলেন। বলে রাখা ভালো, একসময় এডিসনের কোম্পানিতেই কাজ করতেন টেসলা। সে সময় এডিসনকে বারবার এসির গুরুত্ব আর সম্ভাবনা বোঝানোর চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে অবজ্ঞা করে ডিসি নিয়েই মেতে থাকলেন এডিসন। একপর্যায়ে দুজনের মতবিরোধ চরমে পৌঁছালে এডিসনের কোম্পানি ছেড়ে দেন টেসলা। তাই প্রতিপক্ষ শিবিরে টেসলাকে দেখে এডিসন ভয় পাবেন, সেটিই স্বাভাবিক। এসি কারেন্টকে খারাপ প্রমাণ করতেই তিনি কিছু বুদ্ধি আঁটলেন। এর মধ্যে বিচিত্র জীবজন্তু এসি কারেন্ট দিয়ে হত্যা করতেও দ্বিধা করলেন না তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে কুকুর, বিড়াল বা ঘোড়াকে বিদ্যুতায়িত করে মেরে এসি কারেন্টের ভয়াবহতা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন এডিসন। অনেকের দাবি, টপসি হত্যা ছিল সেই ধারাবাহিকতারই একটি উদাহরণ। এডিসন-বিরোধীদের মতে, তিনি ভেবেছিলেন, টপসির মতো বিশালদেহী হাতিকে এসি কারেন্ট দিয়ে হত্যা করতে পারলে মানুষ এই পদ্ধতিকে ভয় পাবে। মানুষ ভাববে, এসি কারেন্ট এতই ভয়ংকর যে বিশালদেহী হাতিও মারা যায়, আর মানুষ তো কোন ছার। কিন্তু এ ঘটনা পুরোটাই বুঝেই হয়েছিল তাঁর জন্য। বিশালদেহী হাতিকে মুখ খুবড়ে পড়ে যেতে দেখে সেদিন মানুষ আসলে এসিকে শক্তিশালী হিসেবেই জেনেছিল। জেনেছিল, এই বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে অনেক বড় কাজ করা সম্ভব। তাই শেষ পর্যন্ত এ পথেও ব্যর্থ হলেন তিনি। আবার জননিরাপত্তাকে কারণ দেখিয়ে ৮০০ ভোল্টের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলেন এডিসন। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হলেন। পাশাপাশি মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নতুন পদ্ধতি হিসেবে এসি কারেন্ট দিয়ে ইলেকট্রিক চেয়ার বানিয়ে দিলেন তিনি।

উল্টো নিজেই বিতর্কের মুখে পড়লেন। এডিসনের প্রতিপক্ষরাও কিন্তু থেমে রইল না। টেসলার ইন্ডাকশন মোটর ও জেনারেটর ব্যবহার করে ১৮৯১ সালে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে এসি বিদ্যুৎ পাঠানো হলো। ৩ হাজার ভোল্ট, ১৩৩ হার্জ, সিঙ্গেল ফেজ এসির জন্য সে সময় খরচ হলো ৭০০ মার্কিন ডলার, যা কিনা সে সময়ের ডিসির খরচের মাত্র ১ শতাংশ। আবার ট্রান্সমিশন লসও হলো ডিসির তুলনায় মাত্র ৫ শতাংশ। দুই বছর পর কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি পালিত হবে ধুমধামে। অনুষ্ঠানে হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হবে। তাই এক টেন্ডার আহ্বান করল মার্কিন সরকার। এবারও প্রতিদ্বন্দ্বী এডিসন আর ওয়েস্টিনহাউসের কোম্পানি। তবে এডিসনের কোম্পানিকে হারিয়ে টেন্ডার পেল ওয়েস্টিনহাউস। ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড বোতাম টিপতেই জ্বলে উঠল হাজারো বাতি। এই সাফল্যের পর নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ পেল ওয়েস্টিনহাউসের কোম্পানি। সেখানে টেসলার ডিজাইনে পলিফেজ জেনারেটর বসানো হলো। ১৮৯৬ সালের শেষের দিকে নায়াগ্রার উৎপাদিত বিদ্যুৎ পৌঁছাল যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো শহরে। তাতেই এডিসনের সাধের ডিসির কফিনে ঠুকে দেওয়া হলো শেষ পেরেক। নিন্দুকেরা বলেন, মরিয়া হয়ে নাকি টপসি নামের হাতিটিকে শেষ সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন এডিসন। বলাই বাহুল্য, এডিসন ব্যর্থ। শেষ হলো বিদ্যুতের দীর্ঘমেয়াদি লড়াই। একে একে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ডিসি থেকে এসির গ্রাহক বাড়তে লাগল। যুদ্ধে হেরে গিয়ে একসময় বাধ্য হয়ে শত্রুপক্ষের এসি মেশিন নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন এডিসন। বর্তমানে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই এসি কারেন্ট ব্যবহার করা হয়। যেমন আমাদের দেশে বাসাবাড়িতে ২২০ ভোল্টের এসি কারেন্ট ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ইউরোপের দেশগুলোতে ২২০-২৪০ ভোল্ট আর যুক্তরাষ্ট্রে ১১০ ভোল্ট। তবে মনে রাখতে হবে, বর্তমানে বিদ্যুৎ এসি লাইনে সরবরাহ করা হলেও আমাদের দৈনন্দিন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চলে এডিসনের সেই ডিসি কারেন্টে। আসলে সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রেই একটি কনভার্টার থাকে। এখানেই মেইন লাইনের এসি কারেন্ট রূপান্তরিত হয় ডিসিতে। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, টিভি, ফ্রিজ সব কটাতেই ডিসি বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। আবার ডিসিকে উচ্চ বা নিম্ন ভোল্টেজে রূপান্তরের সেই কাজটিও এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। বর্তমানে অনেক হিসাব করে আন্তর্জাতিক একটি সংস্থা দেখিয়েছে, বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবস্থা ডিসি হলে খরচ ১০-২০ শতাংশ কমানো সম্ভব। এ ছাড়া আরও একগুচ্ছ সুবিধা দেখা যাচ্ছে ডিসিতে। তাই ডিসিতে ফিরে যাওয়ার ডাক দিচ্ছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। তাহলে কি এডিসনই সঠিক আর দূরদর্শী ছিলেন? অচিরেই কি আরেকটি বিদ্যুতের লড়াই বাধতে যাচ্ছে? এবার পক্ষ-প্রতিপক্ষ কারা? বিজয়মুকুট এবার কার ঝুলিতে জমা হবে—সেটাই বা কে জানে!

SCIENCE FICTION



কোড ব্ল্যাক



ওয়াসি বিন সাঈদ অনন্য

সময়টা বিকেলবেলা। চারপাশে ফ্লাইয়িং ভেইক্যালগুলোর শব্দ, তবুও আবহাওয়াটা খুব সুন্দর। এতদিনে পৃথিবীতে কত কিছু ঘটলো। কত সৃষ্টি, কত ধ্বংস। কেউ কারও অপেক্ষায় নেই। সময় চলমান, তবে একটু বেশিই চলমান। মনে হচ্ছে যেন সময়ের গতি বেড়েছে। কিন্তু আসলে কি তাই? এমন গবেষণারও এখন আলাদা বিভাগ রয়েছে। সময় কিভাবে চলছে? দিন দিন মানুষ ধীর হচ্ছে নাকি সময় দ্রুত চলছে? নাকি এগুলো শুধুই ধারণা? কঙ্গপিরেসি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষ সেই পুরাণকালের জমিনের সৌন্দর্য বহু আগেই ধ্বংস করে ফেলেছে। তারা বলে ‘ভুল করে হয়েছে’, কিন্তু একথা এখন পুরাতন হয়ে গেছে—সবাই জানে। এখন ঐ দৃশ্যগুলো সিমুলেটেড, আসল কোনো পরিবেশ নেই। শুধু পানিতে তলিয়ে যাওয়া কয়েকটি শহর। মানুষকে এখন এই উঁচু ক্যাপসুল প্লেটগুলোতে করে আকাশের পরিবেশ উপভোগ করতে হচ্ছে।

তবে মি. জামানের ল্যাবে কোনো শব্দ নেই। ল্যাবটি সম্পূর্ণ সাউন্ডপ্রুফ; নো সাউন্ড ইন অর আউট। ল্যাবের জিনিসপত্র সব এলোমেলো। রোবটগুলো কিছু একটিভিটিতে ব্যস্ত। মি. জামান ল্যাবের এক কোণায় বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ দেখেই বোঝা যায় কয়েকদিন খুব ব্যস্ততায় গেছে।

তার প্রজেক্টটা শেষ করতেই হবে। তিনি একটি বিশেষ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন। তাকে একটি নামকরা কোম্পানি সমঝোতা ও নলেজসম্পন্ন হিউম্যান ক্লোনিং এর প্রজেক্ট সফল করতে পারলে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছে। লিডারদের ক্লোন বানাতে হবে। কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবুও অনেক কাজ বাকি।

কিন্তু আজ একটু বিশ্রামের দিন। সে স্বপ্ন দেখছে। অতীতের কোনো স্মৃতি হতে পারে। সে স্বপ্নে দেখছে একটি সাদা ম্যানশন। চারপাশে অনেক উঁচু উঁচু দালানও আছে ম্যানশনটিকে ঘিরে। কিন্তু এই ম্যানশনটি একটু ভিন্ন। কারণ শুধু এরই চারপাশে গাছ আছে। গাছ জিনিসটা এখন শুধুই সৌন্দর্যের সামগ্রী মনে হয়, অপয়োজনীয় লাগে মানবজাতির কাছে। অনেক আগেই বনভূমির বেশিরভাগ কেটে ফেলেছে মানুষ। যতটুকু বাকি আছে, কবে যেন তাও কেটে ফেলে। আবহাওয়া এখন সব মনুষ্য-নিয়ন্ত্রিত। একেকটি কমিউনিটিতে আলাদা করে “ওয়েদার কন্ট্রোল সেন্টার” আছে। নির্দিষ্ট এলাকার ভেতরের অঞ্চল তথা “জোন” এর ভেতর চাইলেই তাপমাত্রা কম-বেশি করা যায়, বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়। ফসল উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আসছে। আগে একরের পর একর জমির ফসল এখন বড় আকৃতির ঘনাকার একটি প্ল্যাটফর্মে রেখে উৎপাদিত হচ্ছে। যেন এখন মানুষ আর জমির বিস্তৃতি-ক্ষেত্রফল এগুলো নিয়ে চিন্তাই করে না; উচ্চতা একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে উৎপাদন ক্ষেত্রে—তা হলো এই ইরিগেশন কিউবগুলোর উচ্চতা। অক্সিজেন তো এখন কেনা-বেচার সামগ্রী। শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত অক্সিজেন ডিফিউজারের মাধ্যমে অক্সিজেন পাচ্ছে মানুষ আর অন্যান্য উপাদানসামগ্রী যা আগে গাছ থেকে পাওয়া যেতো, এখন তা আলাদাভাবে ল্যাবে তৈরি হয়। তবে এই ম্যানশনে গাছ আছে। গাছ রাখার উদ্দেশ্য খাদ্য, ফলমূল, ব্যবসা—একটাও নয়। শুধুই সৌন্দর্য। যা অন্যদের কাছে “জায়গার অপচয়” নামে পরিচিত। একটি ডালে বসে নাহিন অন্য গাছগুলো দেখছে।

২০৪৩ সালের দিকে বেশিরভাগ মানুষ ভার্যুয়ালি প্রকৃতি উপভোগ করছে। কিন্তু নাহিনের এখনও স্বাভাবিকভাবে উপভোগের ব্যবস্থা আছে। কিছুক্ষণ পর গাছ থেকে নেমে ম্যানশনের দিকে আগাতে শুরু করল। চলতি পথে বাধা পেল, মামা ডাকছে। বুঝতে বেশিক্ষণ লাগল না, মামা শপিংয়ে যাবেন।

দ্রুত কেডসগুলো পড়ে নিচে গাড়ির দিকে রওনা দিলো। গাড়িতে বসতেই শুরু করে দিলো, “হোয়াট আর ইওর থটস অন ফারাজ বিকামিং দ্য নেক্সট প্রেসিডেন্ট মামা? তোমার কি মনে হয় মিসেস লিমাকে এবারে জেতা দরকার?” মামাকে খুব ভালোবাসে, তার মায়ের পর ইনিই একমাত্র সঙ্গী। বাবা মারা গেছে ৭ বছর হলো, তাকে দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। মামাও কম ভালোবাসে, তা নয়। একমাত্র ভাগ্নে। নিজে বিয়েও করেননি, তাই ছেলেতুল্য নাহিন। এবারের ইলেকশন নিয়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। জুনায়েদের খুব ইচ্ছা করছে বলে দিতে, বলছে না। এই বয়সে একটু আগ্রহ দেখাচ্ছে দেখাক, বড় হলে জানতে পারবে এসব বিষয়ে। বুঝবে আরেকটু বড় হলে; এগুলো সব পূর্বপরিকল্পিত। নাহিনের বয়স ৮ বছর। জন্মের পর বাবা কানাডা গিয়েছিল, তারপর আর ফেরত আসা হয়নি। স্কুল যায় না নাহিন, জুনায়েদ যা শেখায় তা-ই তার পড়াশোনা। বইপত্রে কি আছে জানার আগ্রহ নাই। ৮ বছর বয়সে কি আর এমন বই পড়বে? জুনায়েদের ভালোই জ্ঞান আছে। ইতিহাস থেকে শুরু করে অ্যাস্ট্রলজি—সবকিছু নিয়েই তার সাথে গল্প করা যায়। রসিকও বটে, তাই মজা পাওয়া যায় আড্ডা দিয়ে। একবার জুনায়েদ মেন্টাল ম্যাথের একটা বড়োসড়ো কন্টেস্টে পুরস্কার পাওয়ায় তার সব বন্ধুরা মিলে একটা ক্লাব বানিয়েছিল। পরে সেই ক্লাব দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো—আজ এই কন্টেস্ট, কাল ঐ কন্টেস্ট।

একবার নাকি জুনায়েদের আইকিউ ক্যালকুলেট করে হয়েছিল ১৫১ এর মতো। জুনায়েদ বলে ওগুলো এমনি, তার দাবি তার আইকিউ ১৩০ এর আশেপাশে হবে। তার চাকরি হওয়ার কথা ছিল দেশের সবচেয়ে বড় কোম্পানি ‘কোড-ব্ল্যাক রোবটিক্স’ এ। তারা ভেবেছিল জুনায়েদ তাদের ব্যবসার ধার বদলে দিতে পারবে। জুনায়েদের মতো এমন আরও ১০-১২ জন পেয়েছিল। এদের নিয়ে টিম বানানোর কথা ছিল। ভেবেছিল ইউরোপ-আমেরিকার সাথে রোবটিক্স বাজারে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। এদেশে এমন ব্যবস্থা একবার তৈরি হলে আর ঠেকায় কে? তারা অনেক আগে থেকেই জুনায়েদের সাথে বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট নিয়ে আলাপচারিতা করেছে। জুনায়েদের জানা ছিল এই কোম্পানিতে কিছু সমস্যা আছে। ম্যানেজিং কমিটিতে ছিল কিছু পরিচিত চেহারা, দেশের ধুরন্ধর কিছু মানুষ। এদের কাছে রাজনীতি, বাজার, অর্থব্যবস্থা অতি তুচ্ছ বিষয়। তারা এর চেয়ে বড় কিছু চায়, তারা চায় দেশের কি হয় হোক, দিনশেষে তারা যেন অর্থে-বিত্তে এমন পর্যায়ে যেতে পারে যেখানে অন্যান্য দেশ তাদেরকে চিনতে শুরু করবে, তাদের ডাকবে, জোট তৈরি করবে। জুনায়েদের সাথে প্ল্যান সম্পর্কে কথা হয়েছে কিন্তু সেসকল কাজের জন্য দরকার অনেক পরিমাণ ফাঁকা জমি; যা এরকম সময়ে ছিল অমাবস্যার চাঁদ। তাদের একটা বড় ফ্যাক্টরি তৈরির কথা শুনেছিল। আর তাছাড়া তাদের চোখ পড়েছিল অন্যদিকে; রোবট তৈরির অন্তরালে কিছু অস্ত্রসস্ত্র তৈরি করবে, সেগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবে, প্রয়োজন ফাঁকা জায়গা। আন্তর্জাতিক বাজারে ভালোই বিক্রি হয়। তাছাড়া একটু অন্যদেশের সাথে জোট তৈরি করবে, একটু দেখাতে হবেনা?

২০৩৮ সালের দিকেই বেশিরভাগ জমির পরিমাণ অনেকাংশে কমে গিয়েছিল। আর ৩ বছরে বাকিটুকু তাদেরই দখলে গেছে। আসলে এখন সরকার বলে কিছু নাই, তারা উপরে ওঠার পর তারাই সরকার। আর তাদের পূর্বে এমন অনেক কেস আছে, কোথাও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, কোথাও মার্ডার কেস। কিন্তু কয়জন আর দেখে। এগুলো তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড।

কিন্তু এই অসাধুরা যেভাবেই হোক তাদের প্ল্যানটি সফল করবে। কারণ, জুনায়েদের সাথে করা প্ল্যানটি আসলেই ছিল তাদের লোলুপ দৃষ্টিকে উদ্রেক করার মতো কিছু। এটি তাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কোটি কোটি ডলার এনে দেবে—এই বিশ্বাস। শুধু দরকার জায়গা। ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৫৮ শতাংশ গোপনভাবে তাদেরই দখলে, শুধু খবরে কেউ বলেনা, কিন্তু মানুষ জানে। তাই তারা পরিকল্পনা করেছে। এই কোম্পানি মূলত বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু রোবট সাপ্লাই ও সেল করে থাকে। আর তাদের এই ব্যবসার সাফল্যের জন্য এদেশের মিলিটারি জেনারেল, অফিসার ও মন্ত্রীদের বডি-গার্ড ও অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে রোবট ডিজাইন করে দিচ্ছে। উপহার হিসেবে তারা সেগুলো সাদরে গ্রহণ করে। এগুলো তো বলা কথা, তারা নিজেই যে তাদের পুতুল—একথা হালকা সবারই জানা আছে। রোবটগুলো তাদের আশেপাশে থাকাকালীন ভিডিও-অডিও সব রেকর্ড করছে। তাদের কাছে ইহা কোনো বিষয়ই না। রুমের থ্রি-ডাইমেনশনাল মডেলও তৈরি করছে আর চাইলেই কোম্পানির লোক এসব অ্যাক্সেস করতে পারে। এই ‘নামের সরকার’ এর কথাবার্তা সব জানা আছে। উল্লেখ্য বিষয় হলো সেই কোম্পানি রোবটগুলোতে সেলফ-টারমিনেশন সিস্টেমও রেখেছে। আর এটির অ্যাক্সেসও আছে তাদের কাছে। মন্ত্রীরা তাদের সাথে বোমা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ জানে না। এটাই কোম্পানির প্লাস-পয়েন্ট।

আসলে জুনায়েদ এসব জানে, তাদের ধ্বংসযজ্ঞের সবকিছু শুনেছে। স্বাভাবিকভাবেই জুনায়েদ তাদের সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেয়। সে সেই প্ল্যান সম্পূর্ণ করতে রাজি ছিল না। তাদের প্ল্যান ছিল জুনায়েদের শহরের ২৮টি কমিউনিটির মধ্যে ১০টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে। তাদের ধারণা এমন যে এই কমিউনিটি গুলোতে মানুষের আনাগোনা কম, এখানে খুব একটা উন্নয়ন হয়নি; মানুষ গুলোও খুব উঁচু শ্রেণির নয়। এমন কত আছে, এদের জন্য এত বড় জায়গা ছেড়ে দিয়ে কি লাভ? এদের তো প্রয়োজনই নেইকি দরকার শহরের ফাঁকা জমি এদের বাসস্থানের জন্য নষ্ট করে? কোনো রোগ আসলে এরাই সূত্রপাত ঘটায়। তাছাড়া এই শহর বাকিগুলোর থেকে বেশ পিছিয়ে এদের জন্যই।

তারা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষকে আর মানুষই লাগে না তাদের। বিস্ফোরক দ্বারা একদম সব দালানকোঠা ধুলায় মিশিয়ে দেবে। আর সরকারকে দেয়া রোবটগুলোর সেলফ টারমিনেশন অ্যাক্টিভ করবে। যাবে শহর, যাবে মানুষ, হটবে সরকারও। সম্পূর্ণ আধিপত্য নেবে। জুনায়েদ এই কাহিনী শোনার পর সেই কোম্পানি থেকে চলে আসে। সে ভেবেছিল তাকে ছাড়া আর সেই প্ল্যান এগোতে পারবে না। লক্ষ্যহীনভাবে সে ২ বছর ধরে জীবনযাপন করছে।

জুনায়েদ ও নাহিন পৌঁছে গেছে মলে। গাড়িটি একাই পার্ক হলো, সেলফ-পার্কিং। মলে ঢুকে দেখল অনেকগুলো কর্মরত রোবট। হাত-পা বিশিষ্ট রোবট নয়। গাড়ির মতো। একটা হাতের মতো অংশ মুভ করে করে প্রোডাক্ট ভর্তি করছে। রোবটগুলো কাস্টমারদের লিস্ট অনুযায়ী প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে এনে দিচ্ছে। কাস্টমাররা শুধু বিল-পে করে চলে যাচ্ছে। আর হোম ডেলিভারির জন্য প্রোডাক্টগুলো আনার পর একটি মেশিনে প্যাক করে ড্রোনে করে কাস্টমারের বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। জুনায়েদরা নিজেরাই শপিং করলো। শপিং শেষে বের হলো মল থেকে। গাড়িতে চড়তেই মনে পড়লো মিল্কের জারটি নেয়নি। নাহিনকে গাড়িতে রেখেই সে আবার মলে ঢুকলো জারটি আনতে। জারটি আনতে কমপক্ষে ১ মিনিট লাগবে।



কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ঐ এক মিনিটই ছিল শহরের এই সুন্দর দৃশ্য দেখার শেষ সময়টুকু। কি ঘটে গেল কেউ বুঝল না। হঠাৎ এক বিকট শব্দে চারপাশ ফেটে পড়লো। হলুদ আলোর বলকানি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। গরম আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়ল, কেউ অনুভব করল, কেউ অনুভব করার সময়ও পেল না। এক বিরাট বিস্ফোরণ। একটি না, পরপর শোনা গেল ১১টি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শহরের ১১ জায়গায়। জুনায়েদ বুঝল তার কমিউনিটিকেও ছাড়েনি তারা।

আজই সেই দিন। ‘কোড-ব্ল্যাক’ এর ষড়যন্ত্র সফল হলো। নিমেষে জনসংখ্যা ১,১২৯ জন কমে গেল। ১৩৭ জন ভাগ্যে বেঁচে গেল, কিন্তু সিরিয়াস বার্ন—তাদের মধ্যেও কেউ কেউ মারা গেল। শোনা গেল শক্তিত মানুষের ভয়ানক আত্ননাদের আওয়াজ। হঠাৎ মি. জামানের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নের ইতিটা জাগিয়ে তুললো। ধুরমুর করে উঠে দাঁড়ালো বিছানা থেকে। শ্বাস নিতে লাগল জোরে জোরে। দেখতে পেল ঘড়িতে বাজে বিকেল ৫টা ২৯ মিনিট; ২২ নভেম্বর, ২০৫৮। শান্ত হলো কিছুটা।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। কলটি ধরল। এক মোটা স্বরের মানুষ কথা বলতে লাগল ওপাশ থেকে—

“মি. জুনায়েদ জামান, ১৫ বছর আগে এইদিনে তোমার একটি বিশেষ স্মৃতি আছে। আই বিলিভ ইউ রিমেম্বার ইউ জাস্ট লাইক ইউ ওয়াজ ইয়েস্টারডে। কোড-ব্ল্যাক নামটা হয়তো শুনেছ। আজকের দিনে মারা গিয়েছিল তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর অন্যান্য মিনিস্টাররাও। আই গেস দিস রিংস আ বেল। ইউ ওয়াজ আ মিরাকল উই ফাউন্ড ইউ আলাইভ। মুমূর্ষু অবস্থায় পেয়েছিলাম তোমাকে। তোমার নিরাপত্তার জন্য তোমাকে অন্য দেশে পাঠানো হয়েছিল। তোমার অতীতের কিছুই মনে ছিল না। আমরা মেমরি ফেরত আনানোর চেষ্টা করিনি। আমরা হ্যাপি ছিলাম তোমার মাথা এখনও পারফেক্ট কন্ডিশনে ছিল। বাট আজ তুমি বোধ হয় দেখেছ কি হয়েছিল। ইয়ার মেমোরিজ আর ব্যাক। দুঃখিত তোমার পরিবারের জন্য। কিন্তু একটা গুড নিউজ আছে। সেদিন তোমার পরিবারের সবাই মরেনি। বেঁচে গিয়েছিলে তুমি আর আরেকজন। তোমার ৭ বছর বয়সী ভাগ্নে, আই গেস হিজ নেম ইজ নাইন। তার সাথে দেখা করতে চাইলে ‘ক্যাপসুল টুয়েন্টি-থ্রি-ডব্লিউ-এন-এস’- এ চলে এসো।”

জুনায়েদ দ্রুত কলটা রেখে দিয়ে তার এয়ারক্রাফ্টে উঠে বসলো। চোখ অশ্রুতে ভিজে গেছে, কিন্তু মুখে হাসির রেখা। ছুটল নতুন আশার খোঁজে।

সবুজ প্রাণের স্পন্দন

মাহাথি মানসিব

প্রতিদিনের মতো প্রাইভেট থেকে ফিরে ফ্রেশ হলো মানসিব। এরপর বিকেলের নাস্তা খেল। অবশ্য বিকেলের নাস্তা না বলে রাতের নাস্তা বলাই ভালো। কারন প্রাইভেটের চক্রে মানসিবের সব নিয়ম এলোমেলো হয়ে পড়েছে। প্রাইভেট তো শেষই হয় সাতটার সময়। এরপর বাসায় ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে যায়। এই একাদশ শ্রেণীতে উঠে রাখাবল্লভে সব প্রাইভেট পড়তে পড়তে সে ক্লান্ত। আর বাসায় এসেই সরাসরি হাতে ফোন! মানসিবের মতো সবার প্রায় একই রুটিন। ফোনটা হাতে নিয়েই দেখল সাইন্স ক্লাবের গ্রুপ থেকে আসা মেসেজ। একটি ম্যাগাজিন বের করা হবে যেখানে লেখা দিতে হবে। মানসিব ছোটবেলা থেকে মোটামুটি লেখালেখি করে। ছোটখাটো গল্প ভ্রমণ কাহিনী এসব আর কি। কিন্তু সাইন্স ক্লাবের ম্যাগাজিন মানে তো বিজ্ঞান বিষয়ক সব রচনা। সে তো এইরকম কখনো লেখেনি। সে কী লিখবে এটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। আমি তাকে একটি সায়েন্স ফিকশন লেখার পরামর্শ দিলাম। সে পড়ল মহাবিপদে। সে তো কখনো সায়েন্স-ফিকশন লিখেনি। আর হাতেও তো বেশি সময় নেই মাত্র ১৫ দিন। তবুও সে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কষ্টে সময় বের করে সায়েন্স ফিকশনটি লিখে ফেলল। লেখাটি শেষ হলে সে দেখল সেটি একদম ভালো হয়নি। তাই সে লেখাটি প্রকাশে রাজি হলো না। এছাড়া সে সেটিকে কাউকে পড়তেও দিল না। এমনকি আমাকেও না। একদিন মানসিব প্রাইভেটে গিয়েছে। এই সুযোগে আমি ওর প্রিয় খয়েরী ডায়েরি বের করে সায়েন্স ফিকশনটি পড়তে শুরু করলাম। মানসিবের ডায়েরিটা খয়েরি রঙের, একদম সাধারণ। কিন্তু আমি যখনই ওটা খুললাম, আমার মনে হলো ভেতরের পাতাগুলো থেকে এক অদ্ভুত সবুজ আভা বের হচ্ছে। যেন ওই নিম্প্রাণ খয়েরি মলাটের ভেতর একটা জীবন্ত অরণ্য লুকিয়ে আছে। আর এই ডায়েরিটা যেন সেই মহাজাগতিক অরণ্যের এক টুকরো শিকড়! আমি পাতা উল্টাতেই দেখলাম লেখাগুলো যেন সায়েন্স ফিকশন নয়, বরং অন্য কোনো সময়ের দলিল। আমার এতই ভালো লাগলো যে আমি চুপিসারে এটা সাইন্স ক্লাবের ম্যাগাজিনে দিয়ে দিলাম। কাজটা কি ঠিক করলাম?

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। এক রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা। অবশ্য তিনি কোনো কাজই আগে থেকে ঠিক করে করেন না। যখন যা মাথায় আসে তাই করে। তিনি এক আত্মভোলা ধরনের মানুষ। তার গায়ে সবুজ রঙের শার্ট-প্যান্ট। আর আছে সবুজ ফ্রেমের অডুত এক চশমা। সবকিছু সবুজ হওয়ায় তাকে দেখতে অডুত লাগছে। তবুও তিনি আয়না খুব একটা দেখে না। কারণ আয়নার ভেতরের লোকটা সবসময় তাকে নকল করে। সে হাত তুললে আয়নার মানুষটিও হাত তোলে। তাই সে চায় এমন একটা আয়না আবিষ্কার করতে, যেখানে সে দাঁড়ালেও আয়নার লোকটা আরাম করে বসে চা খাবে! আর তার আয়না টিও সবুজ।

আসলে তার সবকিছুই সবুজ। তিনি সবসময় সবুজ রঙের খাবার খান, সবুজ রঙের জামা কাপড় পড়েন, তার বাড়ি সবুজ। এমনকি তিনি যে বইগুলো পড়েন সেগুলোও সবুজ। তার একটি বিড়াল আছে যেটি দেখতেও সবুজ। সবুজ তার সবচেয়ে প্রিয় রঙ। আমাদের চোখের রঙিন কোষের সংখ্যা প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ যার মধ্যে ৪৫ শতাংশই সবুজ। তাই সবুজ রঙ মানুষের চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এটা তিনি জানেন। কিন্তু এর কারণে তার সবুজ রঙটি প্রিয় এমনটি ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। এর একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। তবে সেটা তিনি জানতে দিতে চান না। তিনি হাটতে হাটতে শহরের শেষ দিকে চলে এসেছেন। তিনি একটি পার্কে ঢুকে পড়লেন। এই পার্কটিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। তাই পার্কটিতে সাধারণত মানুষের আনাগোনা খুবই কম থাকে। অবশ্য তিনিই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। শহরে কৃত্রিম আলোর অতিরিক্ত উপস্থিতির জন্য আলোদূষণ হচ্ছে। রেটিনায় অতিরিক্ত উজ্জ্বল আলোর উপস্থিতিতে আলোকসংবেদী কোষগুলোর ক্ষতি হয়ে Photo Toxicity তৈরি করছে। তিনি আলোদূষণের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও গভীর।

কার্টিস মনে করেন, কৃত্রিম আলো মানুষের চোখকে 'প্রাকৃতিক অন্ধকার' দেখতে ভুলিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কাছে এই অন্ধকারই হলো শুদ্ধতম আলোকবর্তিকা।

মানুষ তথাকথিত 'আলো' দিয়ে আসলে নিজেকে অন্ধ করে ফেলেছে। শহরের এই হাজার ওয়াটের নিয়ন আলো আর স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা মানুষের চোখের ওপর একটা কৃত্রিম পর্দা বুলিয়ে দিয়েছে।

তাঁর কাছে এই কৃত্রিম আলোই হলো আসল 'অন্ধকার', যা মানুষকে মহাবিশ্বের অসীমতা থেকে আড়াল করে রাখে। নক্ষত্রভরা আকাশ আর প্রকৃতির আসল রূপকে মানুষের দৃষ্টি থেকে চুরি করে নিয়েছে।

তিনি আসলে রাতের আকাশ দেখতে খুব ভালোবাসেন। আজকের আকাশটা যেন এক বিশাল কালো মখমলের চাদর, যার গায়ে কেউ মুঠো ভরে হীরে ছড়িয়ে দিয়েছে। শহরের সেই বিষাক্ত কৃত্রিম আলো নেই বলে নক্ষত্রগুলো আজ অনেক বেশি উজ্জ্বল, যেন তারা একে অপরের সাথে ইশারায় কথা বলছে। ঠিক মাঝখানে বুলে আছে রূপালি এক ফালি চাঁদ। আজকের চাঁদটা অডুত সুন্দর, স্নিগ্ধ এক মায়াবি আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। কার্টিস অপলক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আকাশ থেকে চোখ নামাতেই তিনি থমকে গেলেন।

কার্টিস এতক্ষণ লক্ষ্যই করেননি যে তাঁর কয়েক হাত দূরেই অন্ধকার ঘাসের ওপর একটি বাচ্চা ছেলে বসে আছে। আধুনিক এই কৃত্রিম পৃথিবীতে এমন একাকী শিশুকে অন্ধকারে বসে থাকতে দেখা এক পরম বিস্ময়! নিঝুম রাতের এই আবছায়া আলোয় তিনি ছেলেটির বয়স ঠিক অনুমান করতে পারলেন না। একবার মনে হলো বড়জোর ৮ আবার মনে হলো ১৫।

তিনি বয়সটি অনুমান করার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। কার্টিস কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগলেন। তারপর ভাবলেন—আরে, এত ভেবে লাভ কী? বাচ্চাটিকে সরাসরি প্রশ্ন করলেই তো সব জানা যায়। তিনি বাচ্চাটিকে প্রশ্ন করার জন্য সামনে গেলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন বাচ্চাটির চোখের আইরিশ গাঢ় সবুজ, যেটি দেখে তার খুব ভালো লাগল। তিনি বাচ্চাটিকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না। বাচ্চাটিকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন তোমার কী খিদে পেয়েছে? বাচ্চাটি তখন তার দিকে তাকাল এবং প্রথম মুখ খুলল, "কেন?" তিনি বললেন তুমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছো তাই। বাচ্চাটি বলল চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার সাথে খিদে পাওয়ার সম্পর্ক কী? তিনি বললেন, আজ থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগে ১৯ শতকে জীবনানন্দ নাকি মরণানন্দ নামে এক কবি ছিল তিনি পূর্ণিমার চাঁদকে

ঝলসানো কাটির সাথে তুলনা করেছেন। (প্রকৃতপক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য। ১০০০ বছর পরে আমার সায়েন্স ফিকশন পড়ে ইতিহাস না পাল্টে যায়!) বাচ্চাটি কথাটি শুনে হাসতে লাগল। তিনি বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? বাচ্চাটি চট করে উত্তর দিল, গ্রীন। নামটি শুনে তার অনেক ভালো লাগল। কারন গ্রীন মানে সবুজ। তিনি বাচ্চাটিকে বললেন, তুমি এখানে কেন বসে আছো? বাচ্চাটি বলল, আমি আসলে বসে নেই। আমি দেখছিলাম আকাশটা কীভাবে শ্বাস নেয়। শহরের ওই উজ্জ্বল ফটোভোল্টাইক বাতিগুলোর নিচে আকাশটাকে একদম মৃত মনে হয়। কিন্তু এই পার্কের অন্ধকারে আকাশটা আবার বেঁচে ওঠে। আমি শুধু এই জীবনটুকুর সঙ্গ দিচ্ছিলাম।

তারপর সে কার্টিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। আর আমি তো সাধারণ মানুষ। আমার ভেতর তো কোনো মেমোরি চিপ বসানো নেই যে আমাকে সারাক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। তাই আমি যখন ইচ্ছে যেখানে খুশি বসে থাকতে পারি। এই যে আমি এখন এখানে বসে চাঁদ দেখছি, এটা করতে আমার কোনো পারমিশন লাগে না কারণ, আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি জেনেটিক আর্কিটেক্ট দ্বারা ডিজাইন করা কোনো 'পরিকল্পিত শিশু' নই। আমার কোষে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের হাতের ছোঁয়া নেই। কার্টিস প্রিন্টে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ১০০০ বছর পরের এই পৃথিবীতে এখন আর কেউ চাইলে সন্তান জন্ম দিতে পারে না। চারদিকে শুধু 'বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারড' বা কৃত্রিমভাবে ছাঁচে ঢালা মানুষের ভিড়। ধনী অভিভাবকরা বিশাল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে নামী সব ল্যাবে তাদের বাচ্চার 'ব্লু-প্রিন্ট' তৈরি করায়। সেই ল্যাবেই ঠিক করে দেওয়া হয় বাচ্চার বুদ্ধি কতটা হবে, সে বড় হয়ে কোন গানটা গাইবে, এমনকি তার চোখের মণির উজ্জ্বলতা কতটুকু হবে।

সবকিছুই যেন সেখানে গণিতের হিসাব। সেই বাচ্চারা কোনোদিন অসুস্থ হয় না, তারা কখনো কাঁদেও না। কিন্তু কার্টিস জানেন, তাদের এই হাসিতে রোবটের যান্ত্রিকতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। কিন্তু গ্রীনের জিনের নকশা কোনো সুপার-কম্পিউটারে বসে করা হয়নি। তার গায়ের রঙ বা বুদ্ধির পরিমাণ কোনো আর্কিটেক্ট মেপে দেয়নি। সে হলো মাটির সন্তান। সে রোদে পুড়তে পারে, বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। তার কোষে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাঁচি চলেনি, বরং প্রকৃতির আপন খেয়ালে সে বড় হয়েছে। সে ল্যাভে তৈরি কোন নিখুঁত প্লাস্টিকের ফুল নয় বরং জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে ওঠা এক জীবন্ত ফুল। কার্টিস অবাক হয়ে এটাই ভাবছেন যে, যে পৃথিবীতে ঘাসও এখন ল্যাভে তৈরি হয়, সেখানে এমন একজন রক্ত-মাংসের আদিম বা সাধারণ মানুষ বেঁচে আছে কী করে! যেখানে অন্যরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বড় হয়। তারা প্রকৃতির আসল রূপ চেনে না। তাদের কাছে মাটি মানে হলো এক ধরণের ময়লা। সেখানে

গ্রীন ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটে। সে নদীর সাথে কথা বলে, রোদে পুড়ে তামাটে হয়। সে প্রকৃতির সন্তান, তাই প্রকৃতির সব রহস্য সে সহজাতভাবেই জানে। এই ডিজাইন করা বাচ্চারা হলো সাজানো ডিকশনারির মতো, যেখানে সব শব্দের মানে লেখা আছে। কিন্তু গ্রীন হলো একটা সাদা কাগজ, যেখানে জীবন নিজের ইচ্ছেমতো কবিতা লিখতে পারে। যদিও গ্রীন অন্য বাচ্চাদের মতন নিখুঁত নয় তার মাঝে কিছু ভুল আছে, সে হয়তো অনেক সময় কিছু মনে রাখতে পারে না, সে হয়তো মাঝেমধ্যে রেগে যায়। কিন্তু কার্টিস প্রিন্টে বুঝতে পারছেন, এই 'ভুল' বা 'ত্রুটি' থাকাই হলো মানুষের আসল পরিচয়। রোবটের কোনো ভুল থাকে না, কিন্তু মানুষের থাকে। আরে ভুলের মধ্যে মানুষ নতুন কিছু শিখতে পারে। আসলে এই ছোট ছোট ভুলগুলোই মানুষকে ভাবায়, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে শেখায়। কারণ যে নিখুঁত, তার তো আর নতুন কিছু শেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের অপূর্ণতাই তাকে আবিষ্কারের নেশায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। গ্রীন বলল আরে এত কি ভাবছো? কার্টিস লক্ষ্য করলেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই যান্ত্রিক শহরের বাতাসে সবসময় একটা তপ্ত, ধাতব গন্ধ থাকে। কিন্তু গ্রীনের পাশে দাঁড়াতেই তাঁর মনে হলো তাপমাত্রা যেন কয়েক ডিগ্রি কমে গেছে। গ্রীনের শরীর থেকে কোনো পারফিউমের গন্ধ আসছে না, বরং ওর চারপাশ থেকে ভিজে ঘাস আর অরণ্যের এক শীতল সতেজতা ছড়িয়ে পড়ছে। কার্টিসের মনে হলো, গ্রীন শুধু একজন সাধারণ মানুষই নয়, সে যেন এক জীবন্ত শীতল ঝরনা, যার স্পর্শে এই তপ্ত শহরের ক্লান্তি নিমিষেই ধুয়ে যায়। কার্টিস অবাক হয়ে ভাবলেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকলে কি তবে এভাবেই রক্ত-মাংসের শরীর শীতল আর শান্ত হয়ে ওঠে? গ্রীন আবার বলল আরে কি হল তোমার? কথা বলছো না কেন? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?" এতক্ষণ কার্টিস কল্পনায় ডুবে ছিল এখন তার হৃস ফিরল।

জানো, আমি সারাদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। বনের পশু-পাখিরা আমার বন্ধু। আমি বনের বানরের সঙ্গে খেলি। নদীতে সাঁতার কাটি, অনেক মজা করি। আর আমার একটি পোষা বিড়ালও আছে। বিড়ালটি দেখতে ধবধবে সাদা তাই আমি বিড়ালটির নাম দিয়েছি হোয়াইটেন তোমার বাসায় কী কোনো বিড়াল আছে। কাচাটি বলল তোমার বাসায় কী কোনো বিড়াল আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ আছে, সবুজ রঙের। বাচ্চাটি বলল, সবুজ রঙের! এ রঙের কোনো বিড়াল হয় নাকি!

তোমার কি সব কিছুই সবুজ রঙের? (নাকি তোমার সবুজ রঙের চশমার কারণে তুমি সবকিছু দেখো???)
তোমার কী সবুজ রঙ প্রিয়। তিনি: হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কীভাবে বুঝলে? বাচ্চাটি বলল অনুমান করলাম। তোমার পোশাক ও সবুজ রঙের। কিন্তু তোমার এ রঙ প্রিয় কেন? তিনি বললেন তোমাকে কেন বলব? এটা আমার গোপন কথা। বাচ্চাটি বলল তোমার বিড়ালের নাম কী? তিনি বললেন, আমার বিড়ালের নাম কুকুর। বাচ্চাটি বলল আরে এটি আবার কেমন নাম। তোমার সবকিছুই অদ্ভুত। তোমার আর কোনো পোষা প্রাণী নেই? তিনি বললেন, ২ টি মাছ আছে। একটির নাম এক এবং অন্যটির নাম দুই। বাচ্চাটি বলল, কেন? তিনি বললেন যাতে একটি মাছ মারা গেলেও দুইটি মাছ থাকে। বাচ্চাটি বলল আরে তুমিতো খুবই বুদ্ধিমান। তিনি বললেন, আরে না, যে বুদ্ধিমান হয় সে কখনো নিজের বুদ্ধি দেখে অবাক হয় না। বোকারাই হয়। আমি সবসময় নিজের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যাই। মাঝে মাঝে আমার মাথায় ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বলে ওঠে। আর আমি অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলি। পরে আমার মনে হয় আরে এটি আমি কীভাবে করলাম। তোমার সবকিছুই অদ্ভুত। অদ্ভুত তো হবেই! জানো গ্রীন, আমার একটা এমন পেন্সিল আছে যেটা দিয়ে লিখলে শুধু ভুল বানান বের হয়। আমি ওটা দিয়ে আমার সব বৈজ্ঞানিক সূত্র লিখি। কারণ ভুলগুলো বাদ দিলেই তো আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে! আর আমার একটি পোষা মশাও আছে। যার নাম দিয়েছি 'ভনভন'। সবাই ওটাকে মারতে চায়, কিন্তু আমি ওকে রক্ত দিই। কারণ ও-ই একমাত্র যে এই যান্ত্রিক পৃথিবীতে অন্তত গান গেয়ে আমার রক্ত নিতে আসে, কোনো ট্যাক্স বা পারমিশন চায় না!"

বাচ্চাটি বলল, এখন আমার বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন আমার মা-বাবা হয়তো আমার জন্য চিন্তা করছে। দেখোতো তোমার ঘড়িতে কয়টা বাজে?"

তিনি বললেন, আমার ঘড়ি সময় দেখায় না। ওটা শুধু দেখায় আজকে আমি কতবার শ্বাস নিয়েছি। কারণ সময় তো সবার জন্যই সমান, কিন্তু শ্বাস নেওয়াটা তো আমার নিজের! এটা শুনে বাচ্চাটি খিলখিল করে হাসতে লাগলো। কার্টিসের মনে হলো গ্রীন যখন হাসছে, তখন তার গলার স্বরটা যেন মাটির গভীর থেকে উঠে আসা কোনো আদিম গুঞ্জন। মনে হলো যেন শত বছর ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো বৃদ্ধ বটগাছ তার ডালপালা ঝাকিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। সেই হাসির হিল্লোলে পার্কের ঝরা পাতাগুলোও যেন প্রাণ ফিরে পেল, মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকা শিকড়গুলো যেন নড়েচড়ে উঠল।

কার্টিস বিড়বিড় করে বললেন, "এ কী অদ্ভুত হাসি! এ যেন কোনো মানুষের হাসি নয়, বরং এক বিশাল অরণ্যের প্রাণখোলা উল্লাস।" গ্রীণের সেই হাসির মধ্যে কার্টিস এক ধরনের অদ্ভুত সতেজতা অনুভব করলেন, যা কেবল গভীর বনের ছায়াতেই পাওয়া সম্ভব।

এরপর বাচ্চাটি বিদায় জানিয়ে যেতে শুরু করল। পরক্ষণেই সে হঠাৎ থেমে গিয়ে পেছনে ফিরল। অন্ধকারেও তার সবুজ চোখ দুটো নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছিল। সে বলল, আরে! তোমার নামটাই তো শোনা হলো না। তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম কার্টিস প্রিস্টো। বাচ্চাটি জোরে বলল, "কী! কী! আপনি-নি আপ আপনি মহামান্য কার্টিস প্রিস্টো"। বাচ্চাটি নিজের চোখে যা দেখছে এবং কানে যা শুনছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না। বাচ্চাটি যখন থতমত খেয়ে তাকিয়ে আছে, তখন কার্টিস নিজের মনেই একটু হাসলেন। মহামান্য কার্টিস প্রিস্টো হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আসলে পুরো পৃথিবী কার্টিস প্রিস্টোকে চেনে একজন 'গডফাদার অব মডার্ন সায়েন্স' হিসেবে। তিনি এমন একজন মানুষ, যাঁর মস্তিষ্ক সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ দ্রুত চলে।

যে সকল জটিল রহস্যের সমাধান হাজার বছর চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা সমাধান করতে পারেনি, সেগুলো সব কার্টিস প্রিস্টো সমাধান করেছেন। তার হাত ধরেই নতুন সূত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কৃত্রিম নিউরোন দিয়ে দিয়ে মানবিক আবেগ সম্পন্ন সুপার কম্পিউটার MAC তৈরী করেছেন। মানুষ এখন আর একা নয়, MAC-এর মতো বুদ্ধিমান বন্ধু তাদের পাশে আছে—আর এর পুরো কৃতিত্বই কার্টিসের। কার্টিস আসলে এমন এক স্তরের বিজ্ঞানী, যিনি চাঁদে মানুষের বসতি গড়ার জন্য এক নতুন গাণিতিক সূত্রের জন্ম দিয়েছেন। যে সূত্রটি ছাড়া মহাকাশ ভ্রমণ অসম্ভব ছিল। আর সে একটি বাচ্চা হয়ে মহামান্য কার্টিসের সময় নষ্ট করছে। আর আজকে তো সব বিজ্ঞানীদের একটি বড় অধিবেশনও আছে। গ্রীন ভয়ে ভয়ে মহামান্য কার্টিসকে বলল আপনার আজকে অধিবেশন ছিল না? কার্টিস অবাক হয়ে বলল, আরে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি কী ভাবে জানলে এ কথা? আমার অধিবেশনের কথা মনে নেই অথচ তোমার মনে আছে। তুমি তো আমার থেকেও বুদ্ধিমান। গ্রীন এবার একটু হাসল, কিন্তু তার হাসিতে এবার আর সেই বুনো শব্দ ছিল না; বরং সেখানে ছিল এক গভীর শ্রদ্ধা। সে বলল, "আমার এবার যাওয়ার সময় হয়েছে, কার্টিস। আপনি দেরি করবেন না। পৃথিবী আপনার প্রতীক্ষায় আছে।"

গ্রীন চলে যাওয়ার পর সেই জায়গাটিতে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল, শুধু বাতাসে রয়ে গেল ভিজে মাটি আর বুনো লতার এক তীব্র মিষ্টি সুগন্ধ। আসলে কার্টিস ইচ্ছে করে ভুলে ননি, তার মস্তিষ্ক হয়তো অধিবেশনটাকে ডিলিট করে দিয়ে এই অন্ধকার পার্কের নিস্তব্ধতাকে সেভ করে নিয়েছে। বিজ্ঞানের এই হাজার বছরের ইতিহাসে আজকের এই রাতটাই হয়তো তার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

অধিবেশন শুরু হওয়ার দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে! অথচ তার মাঝে কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি খুব আশেপাশ করে একটা বড় হাই তুললেন। যেন অধিবেশনটা তাঁর কাছে কোনো একঘেয়ে পুরনো সিনেমার মতো। তার মতে অধিবেশন আসলে একগাদা মানুষের কোলাহল ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়তো কয়েকশো ইঞ্জিনিয়ার আর আর্কিটেক্ট মিলে ঠিক করবে পরের বছর পৃথিবীতে ঘাসগুলোর রঙ কতটা উজ্জ্বল হবে। আর যার শেষটা হয়তো তিনি আগে থেকেই জানেন।

কার্টিস নিজ মনে বিড়বিড় করলেন, "সবাই ভাবে আমি একজন নিখুঁত বিজ্ঞানী, কিন্তু আমি আসলে নিজের জুতোটা কোন পায়ে পরতে হয় সেটাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই। আর এই 'ভুলে যাওয়াটাই' আমাকে স্বাধীন করে রাখে।" আবার পরক্ষণেই তার মনে হলো আরে, ওই বুড়ো বিজ্ঞানীদের তো আবার খুব রাগ! আমি না গেলে তো তারা নতুন কোনো সূত্র নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করবে। তাই তিনি অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন এবং পার্ক থেকে বেরিয়ে অধিবেশনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। যেন তিনি কোনো বড় অধিবেশনে নয়, বরং পাশের কোনো মুদি দোকানে যাচ্ছেন! কিন্তু হঠাৎ তার মন অস্থির হলো এবং মনে হলো তিনি পার্কে কোন হিজিবিজি লেখা দেখছিলেন কিনা!

8.

বর্তমানে পৃথিবী উন্নতির এমন এক শিখরে পৌঁছেছে যা এক হাজার বছর আগে মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। বর্তমানে মানুষের কল্পনা আর বাস্তবতার মধ্যে কোনো দেয়াল নেই। মহামান্য কার্টিসের তৈরী সমাধান করা সূত্র দিয়ে অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার করা হয়েছে। তার হাত ধরেই মানুষ এখন মহাকাশের সময় আর দূরত্বকে জয় করেছে। এখন আর রাস্তায় কোনো গাড়ি চলে না, মানুষ যাতায়াত করে 'ম্যাগনেটিক পড' বা ভাসমান দ্রুতগামী ক্যাপসুলে। আকাশটা এখন আর শুধু পাখিদের নয়, সেখানে শত শত ড্রোন আর কৃত্রিম স্যাটেলাইট দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরের প্রতিটি কোণ এখন 'সুপার কানেক্টেড'। মানুষ এখন আর একা নয়, কারণ সবার সাথে আছে পার্সোনাল MAC বা কৃত্রিম আবেগ সম্পন্ন কম্পিউটার। এই কম্পিউটারগুলো মানুষের মন খারাপ হলে জোকস শোনায়, শরীর খারাপ হলে ডাক্তারকে খবর দেয়। পৃথিবী এখন একদম রোগমুক্ত, জীবাণুমুক্ত এবং নিখুঁত। এমনকি বনের ঘাস বা গাছের পাতাও ল্যাভে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন তাতে কোনো ধুলোবালি না লাগে। কিন্তু এই চরম উন্নতির দিনেও পৃথিবীর সামনে এক বিশাল দেওয়াল দাঁড়িয়ে গেছে— 'জায়গার অভাব'। মহামান্য কার্টিস যখন চাঁদে মানুষের বসতি স্থাপনের চূড়ান্ত গাণিতিক সমাধান দিয়েছিলেন, যার ভিত্তিপ্রস্তর আসলে স্থাপিত হয়েছিল আজ থেকে হাজার বছর আগে। একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন 'আর্টেমিস মিশন' শুরু করেছিল, তখন তারা শুধু চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে বরফ আর অন্ধকার খুঁজছিল। সেই প্রাচীন আমলের মহাকাশচারীরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাদের সেই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলোই একদিন চাঁদের ধূসর বুককে মানুষের কোলাহলে ভরিয়ে তুলবে। কিন্তু ১০০০ বছর পর আজ সেই আর্টেমিস-প্রজন্মের তৈরি করা শহরগুলোও ছোট হয়ে পড়েছে। চাঁদের গুহা থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল গম্বুজ—সবই এখন মানুষের ভিড়ে ঠাসা। আর্টেমিসের সেই সোনালী দিনগুলো এখন ইতিহাস, বর্তমানে মানুষের জন্য চাঁদ যেন এক গাদাগাদি করে থাকা যান্ত্রিক দ্বীপ।"

জনসংখ্যা এতোটাই বেড়ে গেছে যে, মানুষ এখন মহাশূন্যে নতুন কোনো ঠিকানার খোঁজে মরিয়া।

তাই আজকের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অধিবেশন কক্ষের বিশাল হলরুমে পিনপতন নিস্তব্ধতা। গোল টেবিলের চারপাশে বসে আছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব মস্তিষ্ক। সবার সামনে থাকা হলোগ্রামগুলোতে পৃথিবী আর চাঁদের উপচে পড়া জনসংখ্যার লাল সংকেতগুলো বিপ-বিপ করে জ্বলছে।

মহামান্য এস. আসীর গম্ভীর গলায় নীরবতা ভাঙলেন। তিনিই এই অধিবেশনের প্রধান। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের এখনই শুরু করা উচিত। মহামান্য এস. আসীরের কথা শেষ হতে না হতেই বিজ্ঞানী নিহা সিয়ারা রাগে গড়গড় করে উঠলেন।

নিহা দাঁতে দাঁত চেপে ধরা গলায় বললেন, "দুই ঘণ্টা! পুরো দুই ঘণ্টা ধরে আমরা এখানে মূর্তির মতো অপেক্ষা করছি, কিন্তু কার্টিস প্রিস্টোর আসার কোনো নাম নেই! আমাদের সময়ের কি কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে? আমি আমার জীবনের ১২০টি গুরুত্বপূর্ণ মিনিট এই হলরুমে নষ্ট করেছি। পৃথিবী আর চাঁদের মানুষ যখন এক ইঞ্চি জায়গার জন্য হাহাকার করছে, তখন তিনি এই মহাজাগতিক সংকটকে এমন তুচ্ছজ্ঞান করার সাহস কীভাবে পান? নিহা কেবল এই যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাশ গবেষকই নন, তিনি যেন বিধাতার নিজ হাতে গড়া এক জীবন্ত ভাস্কর্য। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা যেমন মুহূর্তেই মহাজাগতিক জটিল সমীকরণ সমাধান করে ফেলে, তাঁর রূপও তেমনি মহাকাশের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। সাধারণত বলা হয়, সৃষ্টিকর্তা একজন মানুষকে রূপ এবং মেধা—দুটো একসাথে সচরাচর দান করেন না। কেউ যদি অপরূপ রূপবতী হয়, তবে তাঁর মেধা হয় গড়পড়তা; আর কেউ যদি প্রখর মেধাবী হয়, তবে তাঁর রূপে হয়তো খামতি থেকে যায়। কিন্তু নিহা সিয়ারা ছিলেন সেই চিরন্তন নিয়মের এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। তিনি এমনিই অপূরূপ সুন্দরী, রাগলে তাকে আরো সুন্দর লাগে। তখন তাঁর টানা টানা নীল চোখ দুটি শান্ত সমুদ্রের মতো থাকে না, সেই চোখের মণি দুটো রাগের চোটে হিরের মতো চকচক করে উঠে। তাঁর পিঠের ওপর দিয়ে ঝর্ণার মতো নেমে আসা রেশমের মতো লম্বা কালো চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে কপালে এসে পড়ে, যা তাঁর সেই রাগী চেহারায় এক অলৌকিক লাভণ্য যোগ করে। নিহার সেই তীক্ষ্ণ আর শাসনমাখা কণ্ঠস্বরে পুরো হলরুম যেন জমে বরফ হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বয়ংক্রিয় দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল এবং রুমে ঢুকলেন মহামান্য কার্টিস প্রিস্টো।

তিনি যে দেরি করে এসেছেন এতে তার কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন, আজকের অধিবেশন কীসের জন্য। এস আসীর বিরক্ত হয়ে বলল, অধিক জনসংখ্যার জন্য নতুন বাসস্থান খোঁজা, কার্টিস! পৃথিবী আর চাঁদে তিল ধারণের জায়গা নেই। আমরা এখানে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছি, আর আপনি সময়মতো আসার প্রয়োজনও বোধ করেননি!"

নিহা সিয়ারা তাঁর নীল চোখের সেই হিরের মতো দ্যুতি নিয়ে কার্টিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ফর্সা কপালে বিরক্তির ভাঁজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। কার্টিস প্রিস্টো তাঁর পকেটে হাত গুঁজে খুব ধীরে ধীরে গোল টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। সবার চোখে তখন হাজারো প্রশ্ন আর বিরক্তি। অবশেষে অধিবেশন শুরু হলো। হলরুমের শান্ত পরিবেশ মুহূর্তে পাল্টে গিয়ে এক রণক্ষেত্রে রূপ নিল। বিশাল হলোগ্রাম স্ক্রিনে বিভিন্ন মানচিত্র ভাসছে, আর চারপাশ থেকে ভেসে আসছে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের তীক্ষ্ণ সব পরামর্শ।

তরুণ ন্যানো-স্পেশালিস্ট জারা ইশানি তাঁর নিয়ন রঙের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ন্যানো-রোবট ব্যবহারের কথা বললেন। ইভান রিকটার তাঁর টাইটানিয়ামের যান্ত্রিক হাতটা টেবিলের ওপর সজোরে রেখে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে বললেন। কার্টিস তখনও চুপচাপ। বরং তিনি ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে ওঠেন। তার বারবার গ্রীনের কথাই মনে হতে থাকে। তিনি কিছুতেই মনে করতে পারেন না ঐ হিজিবিজি দাগ গুলোতে আসলে কী ছিল। সেগুলো কি আসলে কোন গাণিতিক সংকেত ছিল? তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। মস্তিস্কের ওপর এই প্রচণ্ড চাপ নিতে না পেরে তিনি হঠাৎ হাই তুললেন। এসব চিন্তা করতে করতে তার ঘুম পেয়ে যায়। এবং সে অধিবেশন থেকে উঠে চলে যায়.....

সে বাসায় ফিরে এলো এবং ঘুম কাটানোর জন্য সবুজ চা বানাতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল আরে পার্কের বাচ্চাটির বয়সই তো জিজ্ঞেস করা হলো না। এতে তিনি নিজের উপর খুবই বিরক্ত হলেন। তার কেন জানি মনে হল বাচ্চাটির বয়স আসলে অনেক বেশি। সে আবার অস্থির হয়ে উঠলো। তার আবার হিজিবিজি দাগের কথা মনে হল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। তন্দ্রার ঘোরে তিনি এক অদ্ভুত মায়াবী জগতে প্রবেশ করলেন। স্বপ্নে কার্টিস দেখলেন, তিনি পার্কে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলেন তিনি কোনো পার্কে নেই, বরং দাঁড়িয়ে আছেন রক্তিম ধূলিকণায় ঘেরা এক জনশূন্য প্রান্তরে—যেটা হুবহু মঙ্গল পৃষ্ঠের মতো! সেখানে বাতাস নেই, কিন্তু এক অদ্ভুত শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রীনকে। সে এবার আর সাধারণ কোনো বালক নয়। সে যেন এক বিশাল ছায়া, যার শরীর থেকে বের হওয়া মায়াবী সবুজ আভা মঙ্গলের লাল আকাশকে ফিকে করে দিচ্ছে। হঠাৎ কার্টিসের মনে হলো গ্রীন কোনো মানুষ নয়; সে যেন কয়েকশ বছরের পুরনো কোনো এক বিশাল জীবন্ত বটবৃক্ষ, যার ডালপালা মহাকাশের নক্ষত্রগুলোকে ছুঁয়ে আছে। তার গলার স্বরটা মাটির গভীর থেকে উঠে আসা কোনো প্রাচীন গুঞ্জন। গ্রীনের শরীরের সবুজ শিকড়গুলো মঙ্গলের বুক চিরে গভীরে ঢুকে যাচ্ছে, যেন সে এই মৃত গ্রহটাকে আবার প্রাণ দিচ্ছে। গ্রীন তাঁর দিকে তাকিয়ে সেই আদিম হাসি হাসল। সে মাটির ওপর আঙুল দিয়ে দ্রুত কিছু হিজিবিজি দাগ কাটছে। কার্টিস কাছে গিয়ে দেখলেন, সেগুলো সাধারণ কোনো দাগ নয়—ওগুলো জ্যাক্ত হয়ে সাপের মতো নড়াচড়া করছে। প্রতিটা দাগ যেন একেকটা মহাজাগতিক সমীকরণ! কার্টিস চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "গ্রীন, কে তুমি? তোমার আসল পরিচয় কী?"

গ্রীন উত্তর দিল না। শুধু এক টুকরো রহস্যময় হাসি দিয়ে সে মিলিয়ে যেতে লাগল। মুহূর্তেই কার্টিসের মস্তিস্কে হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল। তিনি দেখতে পেলেন মঙ্গলের সেই মৃতপ্রায় চৌম্বকক্ষেত্র কীভাবে আবার ধকধক করে জেগে উঠছে। কিন্তু পরক্ষণেই সবকিছু এক নিশ্চিদ্র অন্ধকারে তলিয়ে গেল। কার্টিস ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন। তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। তাঁর হাতের তালুতে তখনো এক অদ্ভুত শীতলতা লেগে আছে.....গ্রীন আসলে কে ছিল? সে কি আসলেই মানুষ? কার্টিস কি পারবে নতুন বাসস্থানের খোঁজ দিতে? শেষ পরিণতি কী হবে মানুষের!!!

(To be continued.....)



বিজ্ঞান রহস্য-১



সময়ের অতলে হারিয়ে যাওয়া

ANTIKYTHERA

MECHANISM

- মুনিরা সাদিয়া

ANTIKYTHERA MECHANISM
- c. 150 BC.

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু আবিষ্কার রয়েছে, যেগুলো আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে—মানুষ আসলে কতটা উন্নত ছিল হাজার হাজার বছর আগে! তেমনই এক বিস্ময়কর রহস্যের নাম Antikythera Mechanism। অনেক বিজ্ঞানী একে পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার বলে মনে করেন। মহান বিজ্ঞানী এবং Sci-fi লেখক

আর্থার সি. ক্লার্ক বলেছিলেন যে-

"যদি গ্রীকরা যা আবিষ্কার করেছিল সেটি তারা চিনতে পারত, যদি তারা এই প্রযুক্তির শক্তি কল্পনা করতে পারত , তবে তারা হয়তো ৩০০ বছরের মধ্যে চাঁদে পৌঁছাতে পারত।"

সমটা ১৯০১ সাল, কিছু ডুবুরি গ্রিসের কাছে সমুদ্রের তলদেশে একটি প্রাচীন জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করছিলেন। সেখান থেকেই তারা খুঁজে পান একটি অদ্ভুত ব্রোঞ্জের বস্তু। এটি পাওয়া গিয়েছিল গ্রিসের ছোট দ্বীপ Antikythera-এর কাছে, তাই পরে এর নামকরণ করা হয় 'Antikythera Mechanism'। প্রথমে এটি দেখে মনে হয়েছিল – একটি মরিচা ধরা ধাতব টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন এটি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা শুরু করেন, তখনই প্রকাশ পেতে থাকে এর অবিশ্বাস্য রহস্য।

আধুনিক প্রযুক্তি (বিশেষ করে এক্স-রে স্ক্যান ও থ্রিডি ইমেজিং) ব্যবহার করে যন্ত্রটির ভেতর পরীক্ষা করলে দেখা যায় – এর ভিতরে রয়েছে ৩০টিরও বেশি সূক্ষ্ম ব্রোঞ্জের গিয়ার, যেগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত ছিল। প্রতিটি গিয়ার একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ঘুরত, এবং এই জটিল গিয়ারব্যবস্থাই পুরো যন্ত্রটিকে কার্যকর করে তুলত।

গবেষণায় জানা যায়, যন্ত্রটির সামনের ও পেছনের দিকে বিভিন্ন ডায়াল বা চক্র ছিল। ব্যবহারকারী যখন পাশের একটি ছোট হাতল ঘোরাতে, তখন গিয়ারগুলো একসাথে ঘুরে আকাশের বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানিক চক্রকে প্রতিফলিত করত। এর মাধ্যমে সূর্য ও চাঁদের অবস্থান নির্ণয় করা যেত, চাঁদের দশা বা পর্যায় বোঝা যেত, এবং এমনকি কখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ঘটতে পারে তাও অনুমান করা সম্ভব ছিল। বিজ্ঞানীরা আরও ধারণা করেন যে যন্ত্রটির কিছু ডায়াল প্রাচীন গ্রিক ক্যালেন্ডার ও বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানিক চক্র—যেমন- সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের পুনরাবৃত্তির চক্র—নির্দেশ করত। অর্থাৎ এটি শুধু আকাশের অবস্থান দেখানোর যন্ত্রই ছিল না, বরং এটি ছিল এক ধরনের জটিল গণনাযন্ত্র, যা সময়, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি এবং মহাজাগতিক ঘটনার হিসাব একসাথে তুলে ধরতে পারত।

ভাবা যায়?—প্রায় দুই হাজার বছর আগে মানুষ এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছিল যা আকাশের গতিবিধি হিসাব করতে পারত! এখানেই বিষয়টি আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিদরা বলেন, এত জটিল গিয়ার-প্রযুক্তি ইউরোপে আবার দেখা যায় প্রায় হাজার বছর পরে, মধ্যযুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ঘড়িগুলোতে। তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—প্রাচীন গ্রিকরা কীভাবে এত উন্নত একটি যন্ত্র তৈরি করতে পারল? তাদের কি এমন কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল যা পরে ইতিহাসের কোনো এক সময় হারিয়ে গেছে? আজও Antikythera Mechanism বিজ্ঞানীদের কাছে এক গভীর রহস্য হয়ে রয়েছে। এটি শুধু একটি প্রাচীন যন্ত্র নয়; বরং এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানবসভ্যতার অতীত হয়তো আমরা যতটা কল্পনা করি তার চেয়েও অনেক বেশি উন্নত ও রহস্যময় ছিল।



আরোও
একবার
ভাবো

প্রশ্ন

১.

একটি গাছ থেকে একটি আপেল (ভর ২০০ গ্রাম) ঠিক যখন বাঁটা থেকে খসে পড়তে শুরু করল, ঠিক তখনই ৫০ মিটার দূর থেকে এক শিকারি আপেলটি বরাবর সোজা তাক করে একটি ডাট (তীর) ছুঁড়ল। ডাটের বেগ ৪০ মি/সে। বাতাসের আর্দ্রতা ৭৫% এবং পরিবেশের তাপমাত্রা ৩০°C। ডাটটি কি আপেলে বিদ্ধ হবে, নাকি আপেলের ওপর বা নিচ দিয়ে চলে যাবে?

২.

একটি গাড়ি ৭২ কিমি/ঘণ্টা সমবেগে একটি বিশাল উত্তল আয়নার (যার বক্রতার ব্যাসার্ধ ১০ মিটার) দিকে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ভর ১৫০০ কেজি এবং এর ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৫০ কিলোওয়াট। আয়না থেকে যখন গাড়ির দূরত্ব ঠিক ২০ মিটার, ঠিক সেই মুহূর্তে আয়নায় গাড়ির প্রতিবিশ্বের বেগ কত?

৩.

একটি ১০ লিটার আবদ্ধ পাত্রে ২৭°C তাপমাত্রায় ২ মোল নাইট্রোজেন এবং ৩ মোল হাইড্রোজেন গ্যাস মেশানো হলো। পাত্রটির ভেতরে একটি ছোট সেন্সর আছে যা ৫ ভোল্ট ব্যাটারিতে চলে। প্রভাবক হিসেবে আয়রন গুঁড়ো ব্যবহার করে হেবার প্রণালীতে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হচ্ছে। বিক্রিয়া শেষে পাত্রের ভেতরে মোট কত মোল গ্যাস অবশিষ্ট থাকবে? (ধরে নাও বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়েছে)।

৪.

একটি ল্যাবে ১০০ মিলিলিটার ০.১ মোলার অ্যাসিটিক এসিডের (CH_3COOH) সাথে ৫০ মিলিলিটার ০.১ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) মেশানো হলো। ঘরের জানালার কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫২ এবং ল্যাবের আর্দ্রতা ৬০%। অ্যাসিটিক এসিডের $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ । এই মিশ্রণটির pH কত হবে?

৫.

একটি লাইব্রেরিতে ৫টি ভিন্ন ফিজিক্স বই, ৩টি ভিন্ন কেমিস্ট্রি বই এবং ২টি ভিন্ন ম্যাথ বই এক সারিতে সাজাতে হবে। লাইব্রেরির দেয়ালের রং নীল এবং প্রতিটি তাকের দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার। ফিজিক্সের বইগুলো সবসময় একসাথে থাকলে বইগুলো সাজানোর মোট উপায় কত?

৬.

একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ১০ সেমি। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ৩ সেমি দূরে একটি জ্যা আঁকা হলো। বৃত্তটির পরিধি বরাবর একটি পিঁপড়া প্রতি সেকেন্ডে ২ সেমি সমবেগে হাঁটছে। জ্যা-টির দৈর্ঘ্য কত?

৭. একটি মটরশুঁটি বাগানে লম্বা (T) ও খাটো (t) বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্রসিং করানো হচ্ছে। বাগানের মাটির pH ৬.৫ এবং প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘণ্টা রোদ থাকে। একটি হেটারোজাইগাস লম্বা (Tt) গাছের সাথে একটি খাটো (tt) গাছের ক্রস করানো হলে, প্রথম বংশধরে (F1) খাটো গাছ পাওয়ার সম্ভাবনা কত শতাংশ?

৮.

একটি মানবদেহের কোষে (ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬) মাইটোসিস কোষ বিভাজন চলছে। অ্যানাফেজ পর্যায়ে কোষের ভেতরে মোট ক্রোমাটিডের সংখ্যা কত? ল্যাবের তাপমাত্রা 37°C এবং কোষটিকে একটি ০.৯% NaCl দ্রবণে রাখা হয়েছে।

৯.

একটি ল্যাবে একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করতে এই ব্যাকটেরিয়ার DNA-এর ১২টি নির্দিষ্ট বেস-পেয়ার (A, T, G, C) একটি বিশেষ ক্রমে সাজতে হয়। যদি অ্যাডেনিন (A) ও থাইমিন (T) সবসময় জোড়ায় থাকে এবং গুয়ানিন (G) ও সাইটোসিন (C) জোড়ায় থাকে, তবে এই ১২টি বেস-পেয়ারের কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন সিকোয়েন্স (sequence) তৈরি করা সম্ভব? (ল্যাবের মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশন $5000\times$ এবং ব্যাকটেরিয়ার কালচার মিডিয়ামের আয়তন ৫০ মিলিলিটার)।

১০.

একটি বিশেষ রাসায়নিক যৌগের অণুর গঠন একদম সুসম ষড়ভুজের (Regular Hexagon) মতো। ষড়ভুজটির প্রতিটি শীর্ষে একটি করে কার্বন পরমাণু আছে। যৌগটির আণবিক ভর ৭৮ গ্রাম/মোল এবং এটি 80°C তাপমাত্রায় ফোটে। যদি এই ষড়ভুজের যেকোনো তিনটি কার্বন পরমাণু যোগ করে একটি ত্রিভুজ গঠন করা হয়, তবে এমন কতগুলো ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব হবে, যাদের অন্তত একটি বাহু ষড়ভুজটির নিজস্ব বাহুর সাথে মিলে যায়?

সমাধান (Hints)

১.

বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা শুধু তোমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এখানে মূল বিষয়টা হলো অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)। আপেল যে মুহূর্তে নিচে পড়া শুরু করেছে, ডাটও ঠিক তখনই ছোঁড়া হয়েছে। তার মানে, যতক্ষণ ডাটটি সামনের দিকে এগোবে, অভিকর্ষ তাকে ঠিক ততটুকুই নিচে টেনে নামাবে যতটুকু আপেলটি নিচে নামবে ($h = \frac{1}{2}gt^2$)। এবার চিন্তা করে দেখো, ডাটের তাক করা লাইন বরাবর কী ঘটার কথা!

২.

গাড়ির ভর এবং ইঞ্জিনের ক্ষমতা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। প্রথমে দর্পণের সাধারণ সমীকরণ ($\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$) ব্যবহার করে প্রতিবিম্বের অবস্থান (v) বের করো। এরপর প্রতিবিম্বের বেগের সূত্রটি ব্যবহার করো: প্রতিবিম্বের বেগ = $-(\frac{v}{u})^2 \times$ বস্তুর বেগ। ব্যাস, উত্তর পেয়ে যাবে!

৩.

ব্যাটারির ভোল্টেজ বা সেন্সর নিয়ে একদম ভাববে না! লিমিটিং বিক্রিয়ক (Limiting reactant) খুঁজে বের করাই এখানকার মূল কাজ। বিক্রিয়ার সমীকরণটি হলো: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ । একটু খেয়াল করো, ৩ মোল হাইড্রোজেন গ্যাস সম্পূর্ণ বিক্রিয়া করতে মাত্র ১ মোল নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করবে। তাহলে পাত্রে বিক্রিয়া শেষে নতুন তৈরি হওয়া গ্যাস এবং অবশিষ্ট থাকা গ্যাস মিলে মোট কত মোল হলো?

৪.

ল্যাবের আর্দ্রতা এবং কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক স্রেফ ধাঁধায় ফেলার জন্য। প্রথমে অ্যাসিটিক এসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোল সংখ্যা (আয়তন $\times$ ঘনমাত্রা) হিসেব করো। দেখবে, দুর্বল এসিডের ঠিক অর্ধেক পরিমাণ তীব্র ক্ষার দেওয়া হয়েছে। এর মানে এসিডটি অর্ধেক প্রশমিত হয়েছে, যা একটি বাফার দ্রবণ তৈরি করে। আর অর্ধেক প্রশমিত অবস্থায় হেন্ডারসন-হ্যাসেলবাখ সমীকরণ অনুযায়ী, $pH = pKa$ ।

৫.

দেয়ালের রং এবং তাকের দৈর্ঘ্য দিয়ে বিন্যাস বা সাজানোর উপায় পরিবর্তন হয় না। যেহেতু ৫টি ফিজিক্স বই সবসময় একসাথে থাকবে, তাই এই ৫টি বইকে ১টি মাত্র 'প্যাকেট' বা ইউনিট হিসেবে ধরে নাও। তাহলে মোট ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়ায় $১ + ৩ + ২ = ৬$ । এই ৬টি ইউনিটকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় ৬! উপায়ে। এরপর খেয়াল করো, প্যাকেটের ভেতরের ফিজিক্স বইগুলোও নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করতে পারে।

৬.

পিঁপড়ার হাঁটার বেগের কোনো দরকার এখানে নেই। শুধু জ্যামিতিতে মনোযোগ দাও। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যা-এর ওপর লম্ব আঁকলে তা জ্যা-কে সমদ্বিখণ্ডিত করে। কেন্দ্র, জ্যা-এর মধ্যবিন্দু আর বৃত্তের পরিধির ওপরের একটা বিন্দু যোগ করে একটি সমকোণী ত্রিভুজ চিত্রা করো। যার অতিভুজ হলো ব্যাসার্ধ (১০ সেমি) এবং লম্ব দূরত্ব (৩ সেমি)। পিথাগোরাসের সূত্র বসিয়ে ভূমি বের করো এবং তাকে দ্বিগুণ করে দাও।

৭.

মেন্ডেলের জেনেটিক্সে মাটির pH বা রোদের কোনো প্রভাব নেই, তাই এই তথ্যগুলো বাদ দাও। এটি আসলে একটি টেস্ট ক্রস (Test cross)। একটি হেটারোজাইগাস (Tt) এর সাথে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (tt) এর ক্রস করানো হলে ফলাফল সবসময় ১:১ অনুপাতে আসে। এবার পার্সেন্টেজটা নিজেই হিসেব করে নাও।

৮.

০.৯% NaCl একটি আইসোটোনিক দ্রবণ, তাই কোষ স্বাভাবিকই থাকবে; এই তথ্যটি অংকের জন্য দরকারি নয়। অ্যানাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার মাঝ বরাবর ভেঙে যায়। মানুষের কোষে ক্রোমোজোম থাকে ৪৬টি। সেন্ট্রোমিয়ার ভেঙে গেলে প্রতিটি ক্রোমোজোম দুটি স্বাধীন ক্রোমাটিডে পরিণত হয়। তাহলে অ্যানাফেজে মোট ক্রোমাটিড সংখ্যা কত হবে?

৯.

মাইক্রোস্কোপের ম্যাগনিফিকেশন বা মিডিয়ামের আয়তন স্কেফ তোমাকে কনফিউজ করার জন্য দেওয়া। এটি মূলত ম্যাথের বিন্যাস-সমাবেশের অংক। DNA-তে মোট বেস-পেয়ারের পজিশন আছে ১২টি। প্রতিটি পজিশনে ৪টি ভিন্ন অপশন বসতে পারে (A-T, T-A, G-C, C-G)। তাহলে ১২টি পজিশনের জন্য মোট কতগুলো ভিন্ন কম্বিনেশন সম্ভব? (যেমন: ৩টি পজিশন হলে উত্তর হতো 4^3)।

১০.

আণবিক ভর এবং স্ফুটনাঙ্ক দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটি শুধুই একটি জ্যামিতিক সমস্যা। একটি ষড়ভুজের মোট শীর্ষবিন্দু ৬টি। যেকোনো ৩টি বিন্দু নিয়ে মোট ত্রিভুজ গঠন করা যায় $6C3$ সংখ্যক। এর মধ্যে এমন কিছু ত্রিভুজ আছে যাদের কোনো বাহুই ষড়ভুজের বাহুর সাথে মিলবে না। মোট ত্রিভুজ থেকে সেই নির্দিষ্ট ত্রিভুজগুলো বাদ দিলেই তোমার কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাবে। একটু ছবি এঁকে চেষ্টা করো!

ধন্যবাদ

পরবর্তী সংখ্যায় তোমার লেখা প্রকাশ করতে –

ইমেইল করোঃ rgcscienceclub@gmail.com

অথবা,

হোয়াটসঅ্যাপ করোঃ 01842437737 (Publicity Editor)